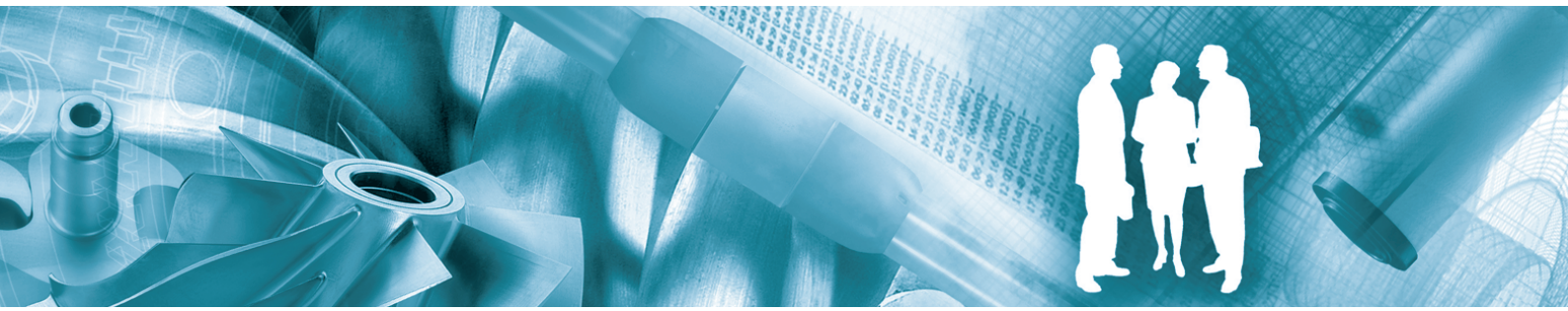
Atlas Copco

Oil-injected rotary screw compressors



G15VSD, G18VSD, G22VSD

Manual de instruções

Manual de Instruções para Compressores

G15 VSD, G18 VSD, G22 VSD

Nota de Copyrigh

Qualquer uso não autorizado ou a cópia do conteúdo ou de qualquer parte do mesmo é proibido.

Isto refere-se particularmente a marcas comerciais, denominação de modelos, número das peças e dos desenhos.

Este manual é válido para compressores com número de série superior a BQD113482.

N° 1028 9057 09 - 09/2018
Ed.00

Web-site: http://www.atlascopco.com/pt-br

Atlas Copco

GARANTIAS

A Atlas Copco assegura ao Contratante, durante o período e condições adiante referidos, garantia quanto ao conserto ou reparação, a título gratuito, do produto vendido ou de seus componentes ou acessórios de fabricação própria que venham a apresentar comprovados defeitos de fabricação, desde que não sejam provenientes de mal uso ou culpa do Contratante.

Os prazos de garantia são contados a partir da data da emissão da(s) nota(s) fiscal(is), estendendo-se:

a. para compressores estacionários ou portáteis: 18 (dezoito) meses após a emissão da nota fiscal ou 12 (doze) meses após a entrega técnica, prevalecendo o prazo que ocorrer primeiro, e 24 (vinte e quatro) meses para o elemento compressor.

b. para outros equipamentos: pelo período de 18 (dezoito) meses após a emissão da nota fiscal ou 12 (doze) meses após a entrega técnica, prevalecendo o prazo que ocorrer primeiro.

Nenhum reparo, modificação ou substituição, a título de garantia, prorrogará os prazos acima, quer para o equipamento em si, quer para os acessórios ou componentes substituídos.

As garantias instituídas pelo presente instrumento referem-se exclusivamente aos componentes de fabricação própria. Com relação a componentes, motores e acessórios fabricados por terceiros, as garantias são as estabelecidas pelos respectivos fabricantes, e de sua exclusiva responsabilidade.

A eficácia das presentes garantias está condicionada à imediata comunicação por escrito do Contratante à Atlas Copco sobre o defeito constatado, sendo expressamente proibida qualquer intervenção do Contratante ou de terceiros no produto ou equipamento, sob pena de perda da garantia.

Nossos produtos tem pintura baseada conforme a norma ISO 12944 sendo que nossa categoria de ambiente corrosivo é a “C3 medium”.

Haverá perda de garantia nos casos de:

a. compressores estacionários instalados ou montados pelo Contratante, sem vistoria e aprovação da Atlas Copco; exceto os modelos GX.

b. ausência de Entrega Técnica, pela Atlas Copco;

c. manutenção inadequada ou incorreta dos equipamentos ou produtos, incluindo: (i) realização de modificações não autorizadas; e (ii) inobservância das instruções da Atlas Copco quanto à manutenção, lubrificação deficiente ou irregular;

d. emprego de peças ou acessórios não originais ou não aprovados pela Atlas Copco;

e. uso inadequado ou incorreto dos equipamentos ou produtos;

f. sobrecarga de trabalho não previamente autorizada pela Atlas Copco, por escrito;

g. desgaste normal dos equipamentos ou produtos;

h. danos decorrentes de caso fortuito ou de força maior, como os resultados de incêndio, inundações, depredação, greve, tumulto ou ações danosas do gênero, entre outros;

i. transporte inadequado, armazenamento irregular ou prolongado providenciado pelo Contratante; e

j. estar o Contratante em mora ou inadimplente no pagamento do preço estabelecido pelo contrato de Venda e Compra.

Nenhum defeito de fabricação poderá ser considerado motivo justo para o Contratante faltar ao cumprimento das obrigações que lhe incumbem na forma deste instrumento e da proposta inclusa.

Os serviços relacionados às presentes garantias serão executados nas oficinas previamente autorizadas pela Atlas Copco, sendo de responsabilidade do Contratante a entrega e retirada dos produtos nesses locais, e as respectivas despesas de transporte e seguro. A critério exclusivo da Atlas Copco, os serviços em garantia poderão ser prestados nos estabelecimentos do Contratante. Neste caso, todas as despesas relacionadas com quilometragem ou passagem aérea, tempo de viagem, alimentação e hospedagem de técnicos e/ou mecânicos deverão ser pagas pelo Contratante.

Índice

1 Precauções de segurança....4
1.1 Ícones de segurança....4
1.2 Precauções de segurança gerais....4
1.3 Precauções de segurança durante a instalação....4
1.4 Precauções de segurança duarnte o funcionamento....5
1.5 Precauções de segurança duarnte a manutenção ou reparo....6

2 Descrição geral....8
2.1 Introdução....8
2.2 Fluxograma.... 10
2.3 Sistema de condensados....11
2.4 Sistema de regulação....12
2.5 Sistema elétrico....13
2.6 Secador de ar....14

3 Painel de controle....13
3.1 Mostrador....14
3.2 Descritivo de funcionamento....14
3.3 Proteção do compressor....17

4 Instalação....18
4.1 Desenhos dimensionais....18
4.2 Proposta de instalação....19
4.3 Ligações elétricas....20
4.4 Pictogramas....20

5 Instruções de funcionamento....21
5.1 Partida inicial....21
5.2 Partida 23
5.3 Parada....25
5.4 Retirada de funcionamento....26

6 Manutenção....26
6.1 Programa de manutenção preventiva....26
6.2 Especificações de óleo....29
6.3 Armazenamento após instalação....29
6.4 Kits de serviço....29
6.5 Eliminação do material usado....29

7 Ajustes e procedimentos de assistência....30
7.1 Substituição do filtro de ar....30
7.2 Troca de óleo, do filtro de óleo e do separador de óleo....30
7.3 Motor de acionamento....30
7.4 Manutenção dos resfriadores....31
7.5 Válvulas de segurança....31
7.6 Troca de correia e tensionamento....31

8 Solução de problemas....34

9 Dados técnicos....35
9.1 Dimensão dos cabos elétricos e fusíveis....35
9.2 Condições de referência e limitações....37
9.3 Dados do compressor....38

10 Orientações para inspeção....41

11 Instruções para utilização do vaso separador de ar-óleo....42

12 Informativo ambiental....43

As instruções com relação ao procedimento de armazenagem e manutenção dos componentes elétricos (inversor, chave de partida soft start, painel elétrico, motores elétricos) devem ser consultadas nos manuais do fornecedor (em formato eletrônico) que é entregue junto com o compressor".

1 Precauções de segurança

1.1 Ícones de segurança

Explicação

Perigo de vida

Aviso

Nota importante

1.2 Precauções de segurança gerais

Precauções gerais

1. O operador deve adotar práticas de trabalho seguras e respeitar todos os requisitos e disposições legais locais relacionados com segurança do trabalho.
2. Se alguma das seguintes determinações não estiver em conformidade com a legislação local, deve aplicar-se a mais rigorosa.
3. Os trabalhos de instalação, operação, manutenção e reparo apenas devem ser efetuados por técnicos autorizados e com formação especializada.
4. Não se considera o compressor capaz de produzir ar respirável. Para se obter ar respirável, o ar comprimido deve ser adequadamente purificado, de acordo com a legislação e normas locais.
5. Antes de qualquer operação de manutenção, reparo ou ajuste, ou de qualquer verificação que não seja de rotina, parar o compressor, pressionar o botão de parada de emergência, desligar a energia elétrica e despressurizar o compressor. Além disso, o seccionador de corrente deverá ser aberto e bloqueado. Em unidades alimentadas por um conversor de frequência, aguarde seis minutos antes de efetuar qualquer reparo elétrico.

   Num ambiente doméstico, este produto pode causar interferência radioelétrica, motivo pelo qual são necessárias medidas de mitigação adicionais.

   Se a máquina estiver equipada com uma função de repartida automática após falha de corrente e se esta função estiver ativa, considerar que a máquina é parte automaticamente quando a corrente for restabelecida, isto no caso de a máquina estar trabalhando no momento de interrupção da corrente!

6. Não brincar com o ar comprimido. Não aplicar o ar à própria pele ou dirigir um jato de ar a alguém. Nunca usar o ar para limpar sujeira das roupas. Ao usar ar comprimido para limpar equipamentos, fazê-lo com grande cuidado e usar proteções oculares.
7. O proprietário é responsável por manter a unidade em estado de funcionamento seguro. As peças e acessórios devem ser substituídas se forem inadequados para um funcionamento seguro
8. Não é permitido andar ou permanecer na unidade ou nos seus componentes.

1.3 Precauções durante a instalação

A Atlas Copco não se responsabiliza por quaisquer danos ou ferimentos resultantes do fato de se negligenciar estas precauções, ou devido à não observância dos cuidados necessários na instalação, operação, manutenção ou reparo, mesmo que não expressamente mencionadas.

Precauções durante a instalação

1. A máquina apenas deve ser levantada com a ajuda de equipamento adequado e de acordo com a legislação de segurança local. Peças soltas ou articuladas deverão ser apertadas de forma segura, antes de se proceder ao levantamento da máquina. É estritamente proibido passar ou permanecer na zona de risco situada abaixo de uma carga suspensa. A aceleração e a desaceleração no levantamento deverão ser mantidas dentro de limites seguros. Usar capacete de proteção ao trabalhar na área de equipamentos suspensos ou de elevação.
2. A unidade destina-se a utilização em interior. Se a unidade for instalada no exterior, devem ser tomadas precauções especiais; consultar o seu fornecedor.
3. Colocar a máquina em um local onde o ar ambiente seja o mais fresco e limpo possível. Se necessário, instalar um duto de sucção. Não obstruir a entrada de ar. Deve-se ter o cuidado de minimizar a entrada de umidade no ar de admissão.
4. Quaisquer flanges cegas, bujões, tampas e sacos anticondensação deverão ser removidos antes de se proceder à ligação dos tubos.
5. As mangueiras de ar deverão ser do tamanho correto e adequadas para a pressão de trabalho. Não utilizar mangueiras gastas, danificadas ou deterioradas. Os tubos de distribuição e as ligações deverão ser do tamanho correto e adequados para a pressão de trabalho.
6. O ar aspirado deverá ser isento de gases, vapores ou partículas inflamáveis, como, por exemplo, dissolventes, que possam provocar incêndios ou explosões internos.

7. Preparar a entrada de ar de forma que roupas largas não sejam sugadas.

8. Certificar-se de que o tubo de alívio do compressor para o resfriador final ou para a rede de ar pode se expandir com o calor e de que não está em contato com materiais inflamáveis ou perto dos mesmos.

9. Não pode ser exercida qualquer força exterior sobre a válvula de saída de ar; o tubo ligado não deve estar sujeito a tensões.

10. Se estiver instalado um controle remoto, a máquina deverá possuir um sinal bem visível com a indicação: PERIGO: Esta máquina é controlada à distância e pode partir sem aviso.

    Antes de se efetuar qualquer operação de manutenção ou reparo, o operador deve certificar-se de que a máquina está parada e de que a chave geral está aberta e bloqueada. Para uma maior proteção, as pessoas que controlam máquinas à distância deverão tomar as precauções adequadas, para se certificarem de que não há ninguém verificando.

11. As máquinas resfriadas a ar deverão ser instaladas de forma a proporcionarem um fluxo de ar de refrigeração adequado e de forma a que o ar expelido não recircule para a entrada de ar do compressor, ou para a entrada de ar de refrigeração.

12. As ligações elétricas devem corresponder aos códigos locais. As máquinas devem estar ligadas à terra e protegidas contra curtos-circuitos através de fusíveis em todas as fases. Deve ser instalado um seccionador de corrente próximo do compressor.

13. No caso de máquinas com sistema de partida/parada automática, ou se a função de repartida automática após falha de corrente estiver ativada, deve estar fixado um sinal com a inscrição "Esta máquina pode partir sem aviso" junto ao painel de instrumentos.

14. Em sistemas de vários compressores, deverão ser instaladas válvulas manuais para isolar cada um dos compressores. Não usar válvulas anti-retorno (válvulas de retenção) para isolamento de sistemas de pressão.

15. Não remover ou danificar os dispositivos de segurança, as proteções, ou os isolamentos instalados na máquina. Cada reservatório ou auxiliar instalado fora da máquina para conter ar a uma pressão superior a atmosférica deverá estar protegido por um ou mais dispositivos de liberação de pressão, conforme o necessário.

16. As tubulações e outras peças com uma temperatura superior a 70 °C (158 °F), e que possam ser tocadas acidentalmente por operadores durante o funcionamento normal, devem ser protegidas ou isoladas. Outras tubulações com temperaturas elevadas devem ser claramente assinaladas.

17. Para máquinas resfriadas a água, o sistema de água de refrigeração instalado fora da máquina deve ser protegido por um dispositivo de segurança com uma pressão definida de acordo com a pressão máxima de entrada de água de refrigeração.

18. Se o chão não for plano ou puder estar sujeito a inclinações variáveis, consultar a Atlas Copco.

Consultar também as precauções de segurança seguintes: Precauções de segurança durante o funcionamento e Precauções de segurança durante a manutenção.
Estas precauções aplicam-se a máquinas que processem ou consumam ar ou gás inerte. O processamento de qualquer outro gás requer precauções de seguranca adicionais, específicas das aplicações aqui não mencionadas. Algumas precauções são de caráter geral e poderão não ser aplicáveis à sua máquina.

1.4 Precauções de segurança durante o funcionamento

A Atlas Copco não se responsabiliza por quaisquer danos ou ferimentos resultantes do fato de se negligenciar estas precauções, ou devido à não observância dos cuidados necessários na instalação, operação, manutenção ou reparo, mesmo que não expressamente mencionadas.

Precauções durante o funcionamento

1. Não tocar nas tubulações ou componentes do compressor durante o funcionamento do mesmo.

2. Utilizar apenas o tipo e tamanho correto de extremidades e ligações de mangueira. Ao soprar por uma mangueira ou uma linha de ar, certificar-se de que a extremidade aberta está segura com firmeza. Uma extremidade solta pode mexer-se brusca e subitamente e poderá causar ferimentos. Antes de desligar uma mangueira, certificar-se de que está completamente despressurizada.

3. As pessoas que controlam máquinas à distância deverão tomar as precauções adequadas, para se certificarem de que não há ninguém verifcando ou trabalhando na máquina. Para tal, deve ser afixado um aviso adequado no equipamento de partida remota.

4. Não operar a máquina se existir a possibilidade de entrada de gases, vapores ou partículas inflamáveis ou tóxicos.

5. Não operar a máquina abaixo ou acima dos seus valores limite.

6. Manter todas as portas da estrutura fechadas durante o funcionamento. As portas apenas podem ser abertas durante curtos períodos de tempo, por exemplo para efetuar verificações de rotina. Usar protetores auriculares

ao abrir uma porta.
Nos compressores sem estrutura, usar proteção auricular nas proximidades da máquina.

7. As pessoas que estejam em ambientes ou salas em que o nível de pressão sonora atinja ou ultrapasse os 80 dB(A) deverão usar protetores auriculares.

8. Periodicamente, verificar se:
   - Todas as proteções estão no devido lugar e bem fixas
   - Todas as mangueiras e/ou tubos que se encontram dentro da máquina estão em bom estado, seguros e sem roçar uns nos outros
   - Não existem vazamentos
   - Todos os fixadores estão apertados
   - Todos os cabos elétricos estão seguros e em bom estado
   - As válvulas de segurança e outros dispositivos de liberação de pressão não estão obstruídos por sujeira ou tinta
   - A válvula de saída de ar e a rede de ar, ou seja, tubos, acoplamentos, coletores, válvulas, mangueiras, etc., estão em bom estado, sem apresentarem sinais de desgaste ou danos

9. Se for utilizado ar de refrigeração quente dos compressores em sistemas de aquecimento de ar, por exemplo para aquecer uma sala de trabalho, adotar medias de proteção contra a poluição do ar e possível contaminação do ar respirável.

10. Em compressores resfriados a água com torres de refrigeração de circuito aberto, é necessário tomar medidas de proteção para evitar o crescimento de bactérias nocivas, tais como Legionella ou pneumophila.

11. Não remover ou danificar o material de isolamento acústico.

12. Não remover ou danificar os dispositivos de segurança, as proteções ou os isolamentos instalados na máquina. Cada reservatório de pressão ou auxiliar instalado fora da máquina para conter ar a uma pressão superior à atmosférica deverá estar protegido por um ou mais dispositivos de liberação de pressão, conforme o necessário.

13. Inspecionar anualmente o reservatório de ar. Deve ser respeitada a espessura mínima da parede, conforme especificado no manual de instruções. Será aplicável a regulamentação local, caso seja mais rigorosa.

Consultar também as precauções de segurança seguintes: Precauções de segurança durante a instalação e Precauções de segurança durante a manutenção.
Estas precauções aplicam-se a máquinas que processem ou consumam ar ou gás inerte. O processamento de qualquer outro gás requer precauções de segurança adicionais, específicas da aplicação, que não são aqui mencionadas.
Algumas precauções são gerais e abrangem diversos tipos de máquinas e equipamentos; por isso, alguns pontos podem não ser aplicáveis à sua máquina.

1.5 Precauções de segurança durante a manutenção ou reparo

A Atlas Copco não se responsabiliza por quaisquer danos ou ferimentos resultantes do fato de se negligenciar estas precauções, ou devido à não observância dos cuidados necessários na instalação, operação, manutenção ou reparo, mesmo que não expressamente mencionadas.

Precauções durante a manutenção ou reparo

1. Usar sempre o equipamento de segurança correto (como óculos de segurança, luvas, calçado de segurança, etc.).

2. Utilizar apenas as ferramentas corretas para o trabalho de manutenção e reparo.

3. Utilizar apenas peças sobressalentes genuínas

4. Todo e qualquer trabalho de manutenção deve ser efetuado apenas quando a máquina estiver resfriada.

5. Um sinal de aviso com uma inscrição “Trabalhos em curso; não partir” deverá ser afixado no equipamento de partida.

6. As pessoas que controlam máquinas à distância deverão tomar as precauções adequadas, para se certificarem de que não há ninguém verificando ou trabalhando na máquina. Para tal, deve ser afixado um aviso adequado no equipamento de partida remota.

7. Fechar a válvula de saída de ar do compressor antes de ligar ou desligar um tubo.

8. Antes de remover qualquer componente pressurizado, isolar a máquina de todas as fontes de pressão de forma eficaz e despressurizar o sistema completo.

9. Não utilizar dissolventes inflamáveis ou tetra cloreto de carbono na limpeza da peça. Seguir as precauções de segurança no que respeita aos vapores tóxicos dos líquidos de limpeza.

10. Durante a manutenção e reparo, manter a máxima limpeza. Mantenha a limpeza tapando as peças e aberturas expostas com pano, papel ou fita limpos.

11. Não soldar ou efetuar qualquer operação que envolva calor perto do sistema de óleo. Os tanques de óleo devem ser totalmente purgados, por exemplo, através de limpeza por vapor, antes de se efetuar tais operações. Não soldar ou modificar, seja de que modo for, recipientes sob pressão.

12. Sempre que houver alguma indicação ou qualquer suspeita de super aquecimento de uma peça interna de uma máquina, a máquina deverá ser parada, mas não deverão ser retiradas quaisquer coberturas de inspeção antes de ter decorrido tempo suficiente para a máquina resfriar – isto para evitar o risco de combustão espontânea do vapor do óleo assim que entrar ar.

13. Não utilizar uma fonte de luz com chama para inspecionar o interior de uma máquina, de um recipiente sob pressão, etc.

14. Certificar-se de que nenhuma ferramenta, peça solta ou trapo é deixado dentro da máquina ou sobre a mesma.

1 5. Todos os dispositivos de regulagem e segurança deverão ser alvo dos devidos cuidados, para se garantir o funcionamento correto dos mesmos. Não devem ser desativados.

16. Antes de autorizar a utilização da máquina após manutenção ou vistoria, verificar se as pressões de operação, as temperaturas e os parâmetros das horas estão corretos. Verificar se todos os dispositivos de controle e de corte de funcionamento estão montados e se estão funcionais. Se tiver sido removida, verificar se a proteção do acoplamento do eixo do motor do compressor foi reinstalada.

17. Sempre que o elemento separador for substituído, examinar o tubo de alívio e o interior do reservatório do separador de óleo para ver se há depósitos de carbono; se estes forem excessivos, deverão ser removidos.

18. Proteger o motor, o filtro de ar, os componentes elétricos e de regulagem, etc., para impedir a entrada de umidade nos mesmos, por exemplo, durante a limpeza a vapor.

19. Certificar-se de que todo o material de isolamento acústico, por exemplo, na estrutura e nos sistemas de entrada e saída de ar do compressor, está em bom estado. Se houver danos, substituí-lo por material genuíno da Atlas Copco, para impedir que o nível de pressão acústica aumente.

20. Não utilizar dissolventes cáusticos que possam danificar materiais de rede de ar, por exemplo, os vasos de policarbonato.

21. **No manuseio do gás refrigerante, destacam-se as seguintes precauções de segurança:**
    - Não inalar os vapores do gás refrigerante. Assegurar que a área de trabalho é adequadamente ventilada; se ecessário, usar proteções respiratórias.
    - Usar sempre luvas especiais. No caso de o gás refrigerante entrar em contato com a pele, lavar a pele com água. Se o líquido refrigerante entrar em contato com a pele, depois de atravessar a roupa, não rasgar ou tirar a mesma; lavar a roupa com água abundante sob pressão até que todo o refrigerante tenha saído; em seguida, procurar assistência médica.

Consultar também as precauções de segurança seguintes: Precauções de segurança durante o funcionamento e Precauções de segurança durante a manutenção.
Estas precauções aplicam-se a máquinas que processem ou consumam ar ou gás inerte. O processamento de qualquer outro gás requer precauções de seguranca adicionais, específicas das aplicações aqui não mencionadas. Algumas precauções são de caráter geral e poderão não ser aplicáveis à sua máquina.

2 Descrição geral

2.1 Introdução

Introdução

Os G15VSD, G18VSD e G22VSD são compressores de parafuso de um estágio, injetados a óleo, refrigerados a ar, acionados por um motor elétrico.

O motor opera a velocidade variável e aciona o compressor por meio de correias em V.

Os compressores estão alojados numa estrutura com isolamento acústico.

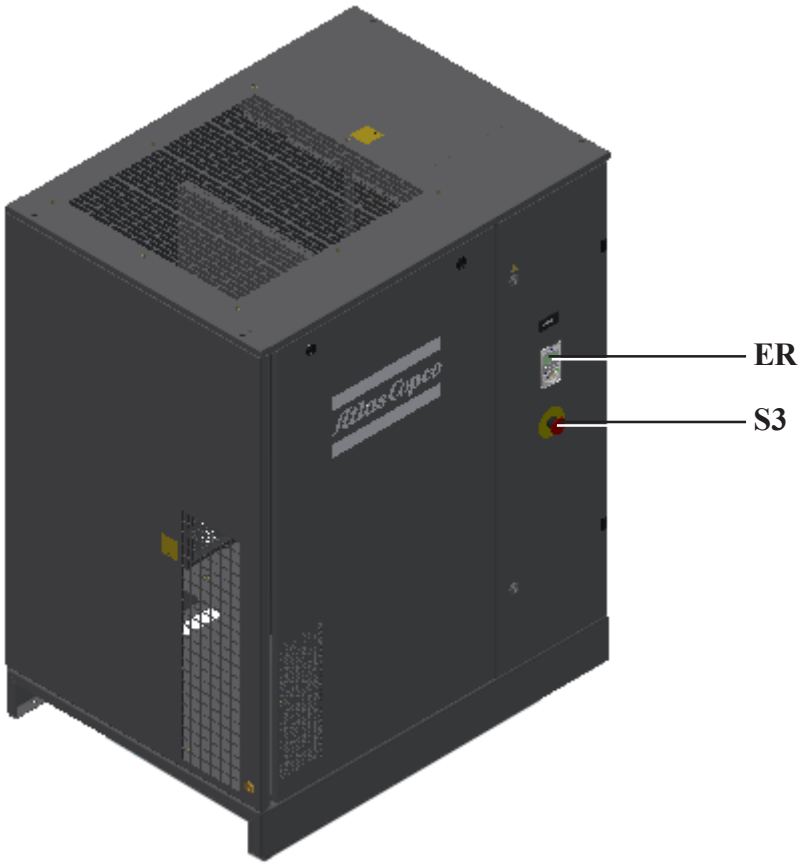
Os compressores são controlados por um regulador eletrônico (ER), montado no painel dianteiro do gabinete de controle (1). O painel também inclui um botão de parada de emergência (S3).

Os compressores estão disponíveis como versão montagem sobre piso (FM) e como versão montagem sobre tanque (TM).

As versões Pack (P) não possuem secador integrado, enquanto as versões Full-Feature (FF) incluem um secador refrigerante para remover a umidade do ar comprimido

Modelos montados sobre piso

Os modelos montados sobre piso estão disponíveis apenas em versão Pack. Um secador refrigerante independente, compatível com a capacidade do compressor, está disponível para cada tamanho de compressor.



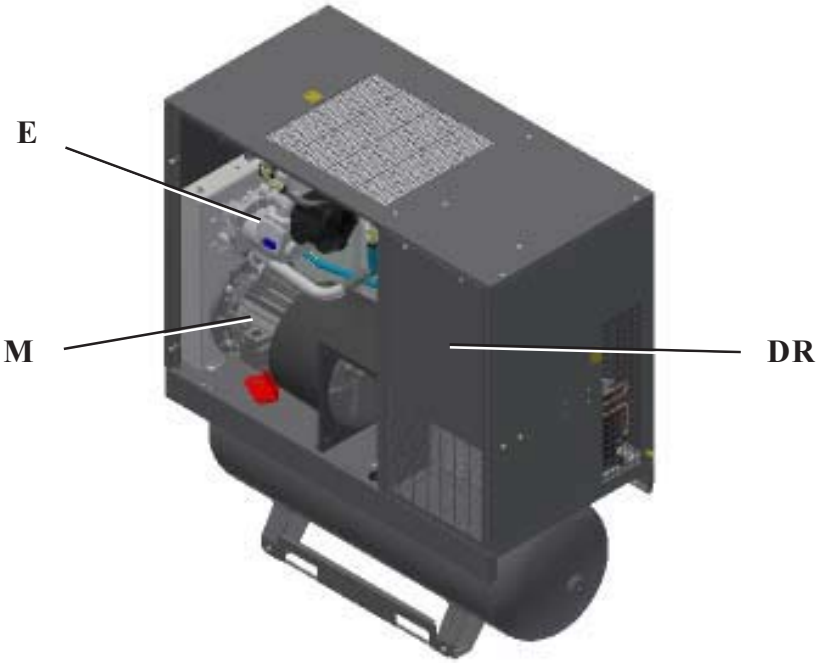
Vista dianteira, G15VSD P FM

Modelos montados sobre tanque

O G15 VSD até G22 VSD montado sobre tanque inclui um reservatório de ar de 265 l ou 475 l e está disponível na versão Pack e Full-Feature.

Na versão Full-Feature dos modelos montados sobre tanque, o secador (DR) é posicionado ao lado do compressor.

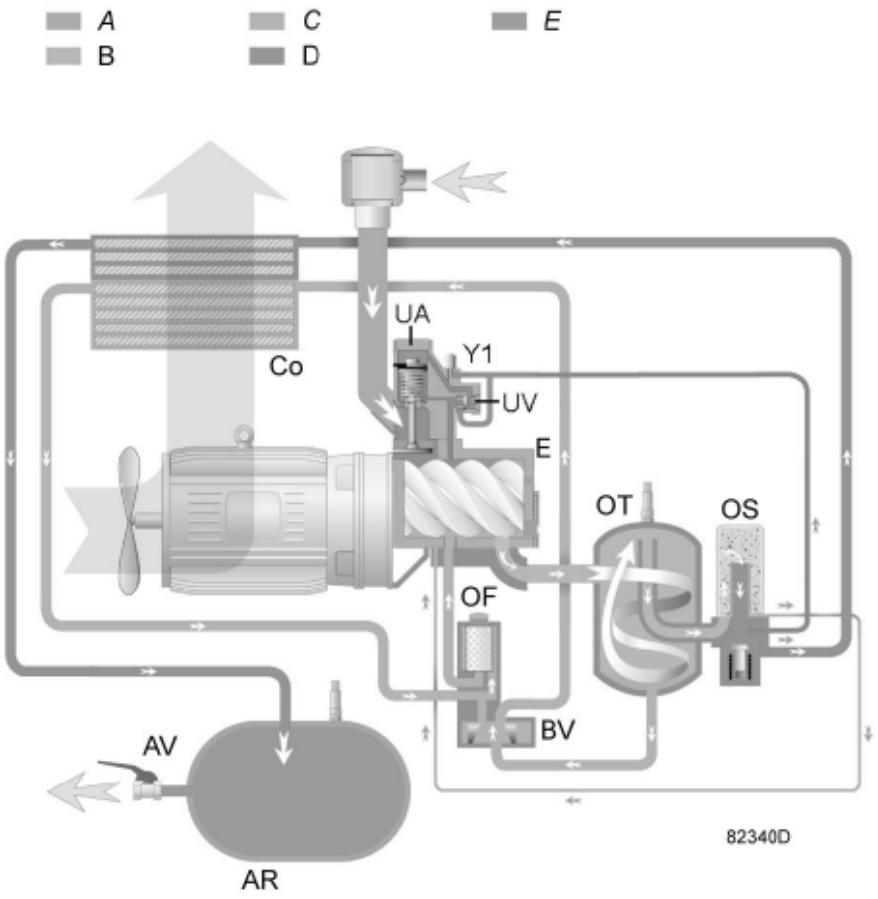
Vista dianteira, G18VSD FF TM



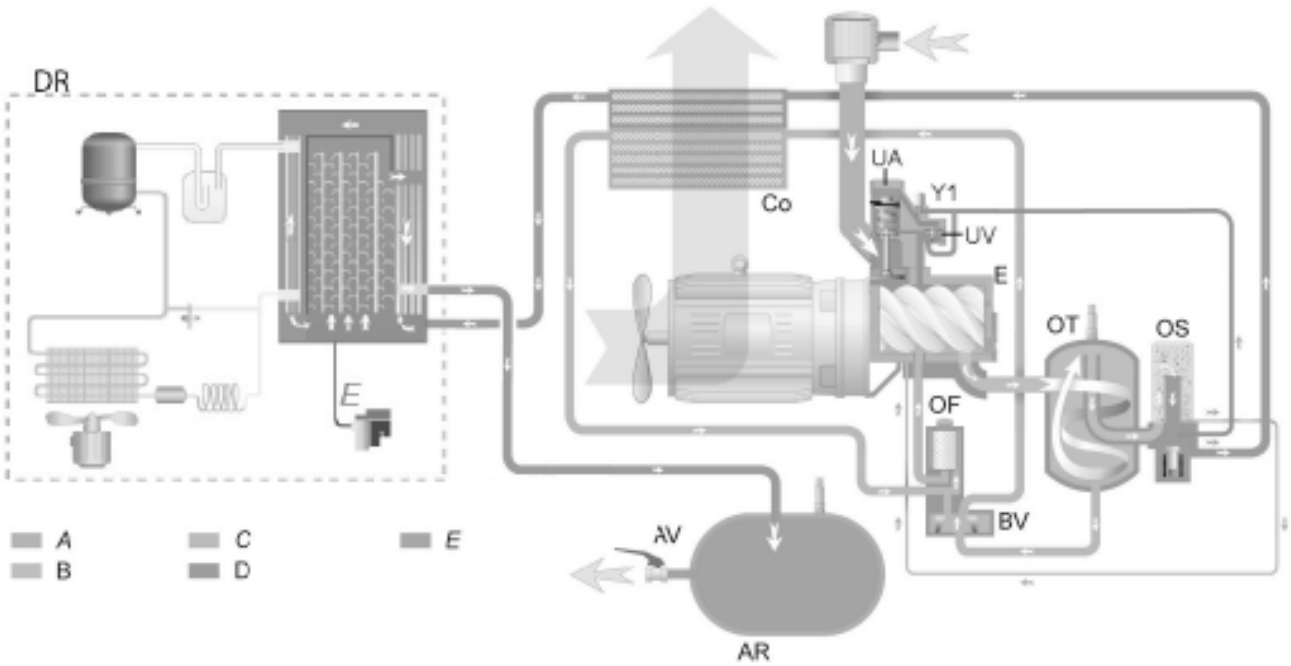
Vista traseira, G22VSD FF TM

Referência	Nome
DR	Secador de refrigeração
E	Elemento compressor
M	Motor

2.2 Fluxograma



Fluxograma, máquinas sem secador



Fluxograma, máquinas com secador

Fluxo de ar

O ar, aspirado pelo filtro de ar, passa pela válvula de entrada aberta do conjunto da válvula de descarga (UA) e é comprimido pelo elemento compressor (E), onde se mistura com o óleo injetado (consulte o Circuito de óleo).

A mistura de ar comprimido e óleo flui através do tanque separador de óleo (OT) para o elemento separador de óleo (OS).

Em seguida para máquinas sem secador, o ar comprimido passa pela válvula de pressão mínima e flui através do resfriador posterior para o reservatório de ar (AR) ou diretamente para a válvula de saída (AV) (nos modelos montados sobre piso). Para máquinas com secador, o o ar comprimido passa pela válvula de pressão mínima e flui através do resfriador posterior para o secador (DR) e do secador (DR) para o reservatório de ar (AR).

A válvula de pressão mínima recebe seu nome pelo fato de que só abre se uma certa pressão mínima (4 bar) for atingida no tanque separador de óleo (OT), necessária para injetar a quantidade necessária de óleo no elemento compressor durante a operação em carga.

Circuito de óleo

No tanque separador de óleo (OT), a maior parte do óleo é removida da mistura de ar comprimido e óleo por ação centrífuga. O óleo se acumula no fundo do tanque. O óleo remanescente é removido do ar comprimido pelo elemento separador de óleo (OS) e retorna ao circuito de óleo através de uma linha separada. A pressão no tanque separador de óleo (OT) força o óleo do tanque através do resfriador de óleo (Co) e do filtro de óleo (OF) para o elemento compressor (E).

Uma válvula by-pass termostática evita o resfriamento do óleo quando o óleo está frio, diminuindo assim o risco de acúmulo de condensação no óleo lubrificante.

Refrigeração

Os compressores são resfriados a ar.

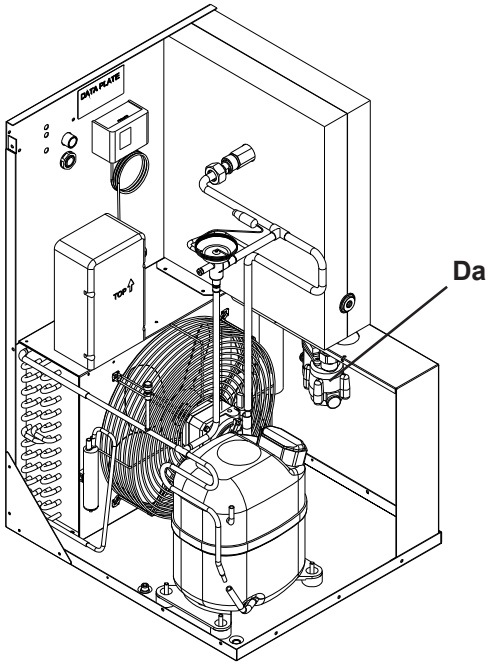
O ar de resfriamento, gerado pelo ventilador no eixo do motor, é soprado sobre os resfriadores (Co).

2.3 Sistema condensado

Nos compressores montados sobre tanque sem secador, o reservatório de ar serve como separador de água. O reservatório de ar está equipado com uma válvula de drenagem manual (Dm, consulte a seção Introdução).

Nos compressores montados sobre tanque com secador, o condensado é eliminado pelo dreno automático do secador (Da). O reservatório de ar está equipado com uma válvula de drenagem manual (Dm, consulte a seção Introdução).

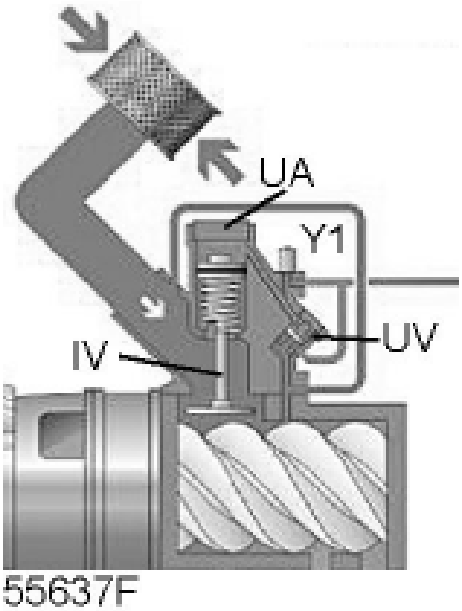
Dreno manual



Dreno automático

Ligação do dreno automático

2.4 Sistema de regulação



Princípio do sistema de regulação

Os compressores estão equipados com um conjunto de válvulas de descarga (UA) para evitar partidas e paradas muito frequentes em períodos de demanda de ar comprimido flutuante. Quando não há demanda por ar comprimido, o controlador eletrônico (consulte as seções Controlador e além) fará com que o compressor funcione sem carga e com consumo de energia reduzido.

Funcionamento em carga

Com o compressor funcionando em carga e enquanto a pressão de trabalho estiver abaixo da pressão máxima programada, a válvula solenoide (Y1) é energizada, permitindo o controle do ar do tanque separador de óleo (OT) para a válvula de descarga (UV). A válvula de entrada abre completamente contra a força da mola e o compressor é carregado (100% de saída).

Funcionamento em alívio

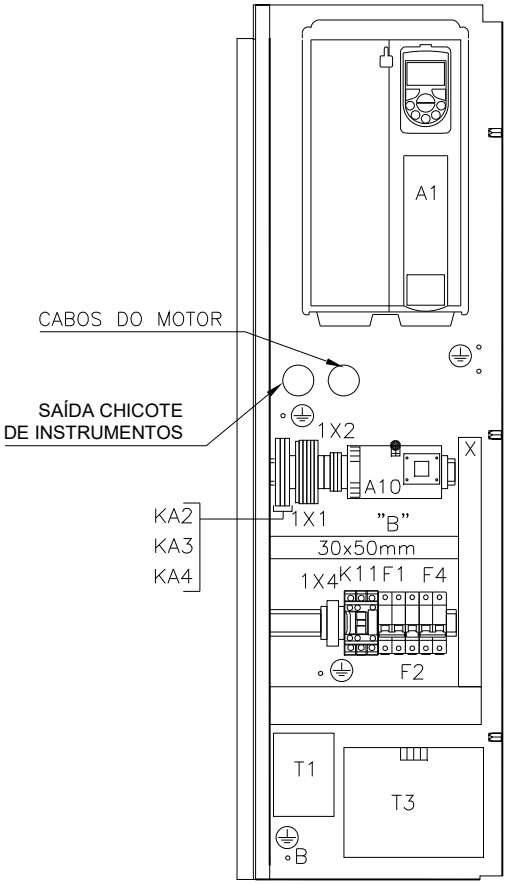
Quando a pressão atinge a pressão máxima programada (descarga), a válvula solenoide (Y1) é desenergizada e o ar de controle é ventilado para a atmosfera. A válvula de entrada fecha pela força da mola e o compressor entra em alívio (0% de saída).

O controlador eletrônico parará o compressor após um período pré-definido de funcionamento em alívio, a menos que a pressão na rede de ar diminua dentro desse intervalo de tempo. O compressor irá reiniciar automaticamente assim que a pressão cair abaixo da pressão mínima (carga) programada

2.5 Sistema elétrico

Componentes elétricos

O sistema elétrico possui os seguintes componentes:



Ref.	Designação
A1	Conversor de frequência
A10	Fonte de alimentação
F1-2-4	Disjuntores de comando
KA2-3-4	Contator auxiliar
K11	Contator
1X1	Régua de bornes
1X2	Régua de bornes fechamento do motor (somente versão 440V)
1X4	Régua de bornes
T1	Transformador de comando
T3	Transformador do secador (Instalação independente, somente versão FF em 440V)

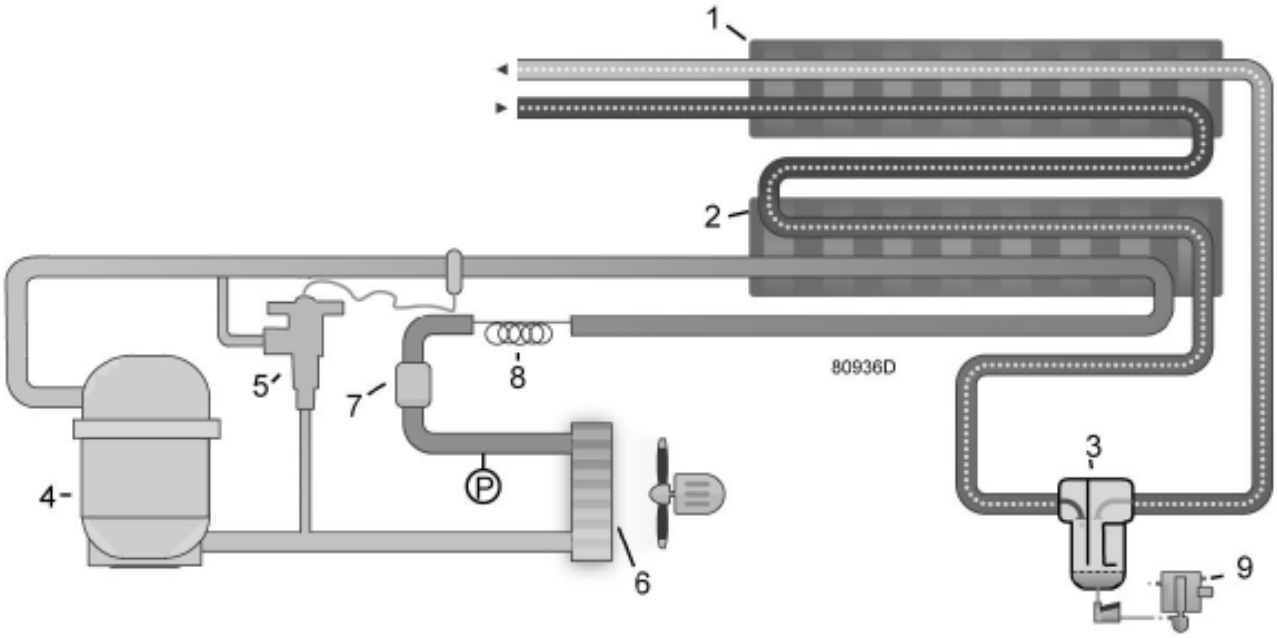
Compartimento elétrico, exemplo típico

Diagramas elétricos

O diagrama elétrico completo encontra-se no CD que acompanha a máquina.

2.6 Secador de ar

O secador de ar nas versões Full-Feature reduz o teor de água do ar comprimido ao resfriar o ar comprimido próximo ao ponto de congelamento. Ao fazê-lo, o vapor de água condensa e a água é drenada por um separador de água automático.



Princípio de funcionamento de um secador de refrigerante (típico)

Circuito de ar comprimido

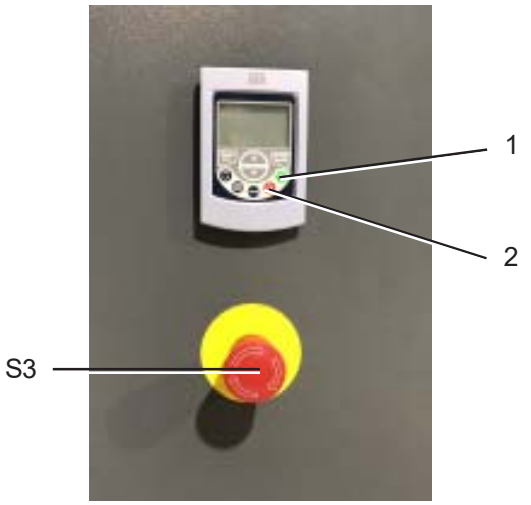
O ar comprimido entra no trocador de calor (1) e é resfriado pelo ar frio e seco de saída. A água existente no ar começa a condensar. O ar flui então através do trocador de calor / evaporador (2), onde o refrigerante evapora, fazendo com que o ar seja resfriado ainda mais próximo da temperatura de evaporação do refrigerante. Este processo provoca a condensação de mais água contida no ar. O ar frio passa então através do separador de água (3), onde o condensado é separado do ar. O condensado é drenado automaticamente pelo dreno de condensado eletrônico (9). O ar de saida frio e seco passa através do trocador de calor (1), onde é aquecido pelo ar comprimido de admissão.

Circuito refrigerante

O compressor (4) fornece gás refrigerante quente, a alta pressão que passa através do condensador (6) onde o refrigerante condensa. O líquido refrigerante passa através do secador / filtro de líquido refrigerante (7) para o tubo capilar (8). O refrigerante deixa o tubo capilar à pressão de evaporação. O refrigerante entra no evaporador (2), onde retira o calor do ar comprimido por meio de nova evaporação a pressão constante. O refrigerante aquecido deixa o evaporador e é sugado novamente pelo compressor.

A pressão do condensador (6) deve ser mantida tão constante quanto possível para obter uma operação estável. O interruptor de controle do ventilador (P), portanto, para e inicia o ventilador de resfriamento do condensador. Se, sob carga parcial ou sem carga, a pressão do evaporador cair abaixo de um certo limite, a válvula de derivação de gás quente (5) se abre e o gás quente de alta pressão é alimentado no circuito do evaporador para evitar que a pressão do evaporador além disso, caia.

3 Painel de controle



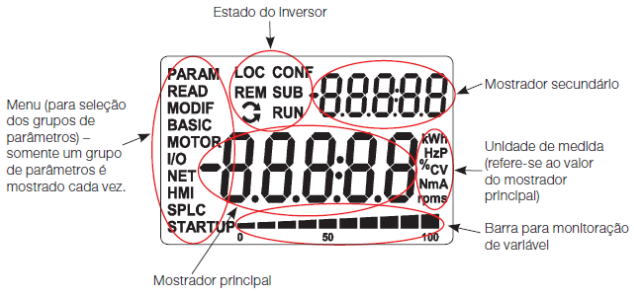
Referência	Designação	Função
1 2	Botão de partida Botão de parada programada	Para partir ou parar o compressor. Após o comando de parada, o compressor funciona em alívio durante um período de 120 segundos e depois pára.
Hm	Horímetro	Indica o tempo total de funcionamento.
Gdp	Manômetro do ponto de orvalho	Indica a temperatura do ponto de orvalho. Não instalado em versões Pack.
Gpa	Pressão de trabalho	O ponteiro branco indica a pressão de trabalho efetiva. O vermelho indica o limite máximo.
S3	Botão de parada de emergência	Para parar o compressor imediatamente; apenas deve ser usado em caso de emergência. Tem de ser desbloqueado antes da partida, puxando-o para fora.

Usar o botão de parada de emergência (S3) apenas em situação de emergência.

3.1 Mostrador

O mostrador irá apresentar os seguintes dados durante a operação normal:

- Mostrador principal: Pressão atual
- Mostrador secundário: Setpoint de pressão
- Barra para monitoração de variável: Velocidade



3.2 Descritivo de funcionamento:

Botões de Comando

LIGAR (partir o compressor)

DESLIGAR / RESET FALHA

Desligamento

Sempre que o compressor é desligado, ele entra em alívio e sua rotação se reduz à mínima pelo tempo determinado no parâmetro P1014 (Padrão: 120s) até a parada total após este tempo.

Mesmo que não seja apertado o botão de desligar, ao ficar em alívio por mais de 120s, o motor para, voltando a funcionar assim que a pressão baixar. Podemos chamar esse processo de modo dormir.

Quando o compressor atinge a pressão de parada direta configurada nos parâmetros, o mesmo entra em modo dormir automaticamente.

Ao ser acionado o mecanismo explicado acima, a tela do inversor mostra a seguinte mensagem A753 em seu mostrador principal.
Caso o botão de emergência seja acionado, a parada é imediata.

Caso desejar, o usuário pode habilitar a função de repartida automática do compressor. Basta alterar o parâmetro 1019 do inversor de frequência, conforme abaixo.

1019	Repartida automática	0- Desabilita 1- Habilita

Funcionamento função Local / Remoto

Para ativar a função:

Altere o parâmetro 1024
0 - Acionamento local
1 - Acionamento remoto

Para acionamento do controle remoto da máquina:

Dentro do painel elétrico principal há um par de bornes, 1X5-110 e 1X5-112, onde pode ser ligado um contato NO de um controlador, se o usuário assim desejar.

Contato aberto: desliga
Contato fechado: Liga

Falha remota

Para monitorar o compressor remotamente o usuário pode utilizar os bornes 1X1:14 e 1X1:15, Os mesmos estão conectados a uma saída digital do inversor, podendo ser utilizada para acionar a bobina de um contator auxiliar e replicar o estado de falha do inversor (para mais detalhes vide diagrama elétrico).

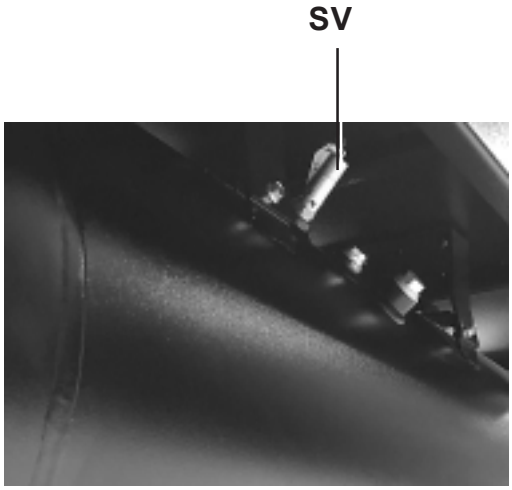
Falhas do compressor:

F750 – Falha no sensor de pressão;
F751 – Falha/ sobreaquecimento no termostato do elemento compressor;
F752 – Falha/ problema no circuito de DIs do inversor;
F754 – Falha de botão de emergência acionado

Falhas do drive:

Ver manual de parametrização do Drive.

3.3 Proteção do compressor

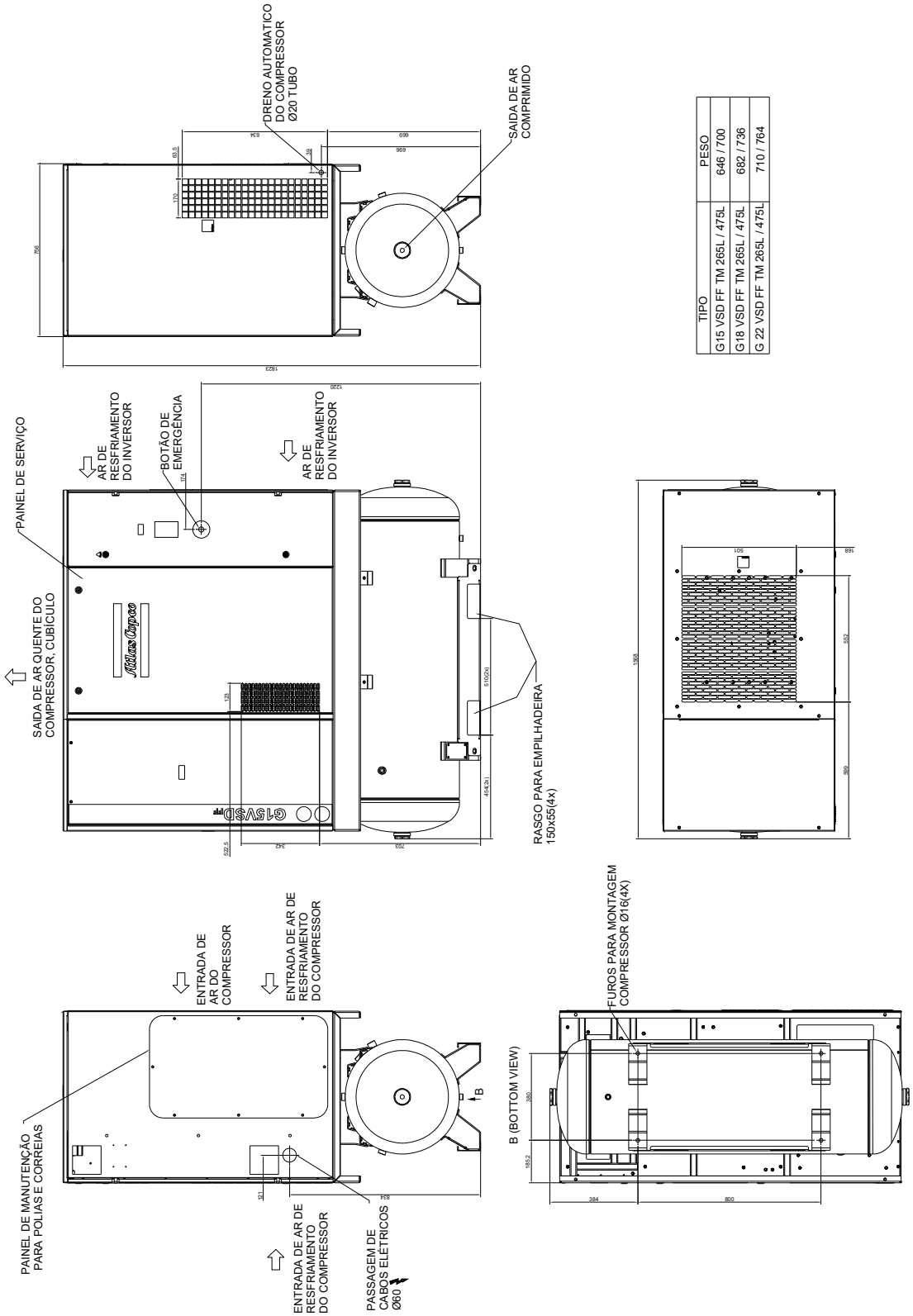


Válvula de segurança no compressor e no reservatório

Referência	Designação	Função
TSH Ver também a seção Diagramas elétricos	Interruptor de corte de funcionamento por temperatura	Para desligar o compressor se a temperatura na saída do elemento compressor for muito elevada.
SV	Válvula de segurança	Para proteger o sistema de saída de ar se a pressão de saída exceder a pressão de abertura da válvula.

4 Instalação

4.1 Desenhos dimensionais



TIPO	PESO
G15 VSD FF TM 265L / 475L	646 / 700
G18 VSD FF TM 265L / 475L	682 / 736
G 22 VSD FF TM 265L / 475L	710 / 764

G15 VSD até G22 VSD, Full-Feature TM

4.2 Proposta de instalação

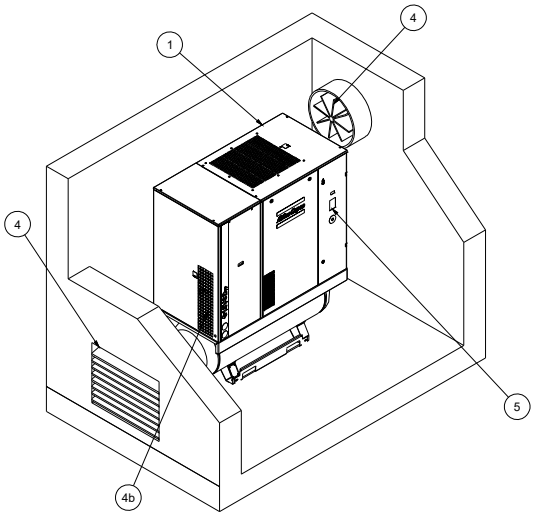
Movimentação / elevação

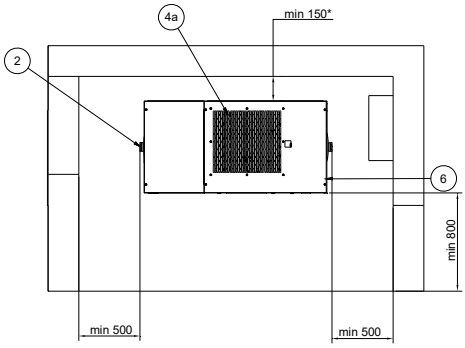
O compressor pode ser deslocado por um empilhador, utilizando as ranhuras na estrutura. Tomar cuidado para não danificar a estrutura durante a elevação ou transporte. Antes de levantar, tornar a instalar os parafusos de fixação de transporte. Certificar-se de que os garfos aparecem no outro lado da estrutura. O compressor pode ser também elevado inserindo vigas nas ranhuras. Certificar-se de que as vigas não deslizam e que aparecem no outro lado da estrutura da mesma forma. As correntes devem ser mantidas paralelas à estrutura por meio de expansores de correntes, de forma a não danificar o compressor. O equipamento de elevação deve ser colocado de forma a que o compressor seja levantado na perpendicular. Levantar lentamente e evitar torcer.

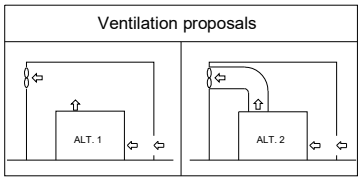
Instruções gerais

- Consulte a seção Precauções de segurança durante a instalação.
- O compressor é projetado para instalação interna. Evite a instalação ao ar livre (chuva).
- Instale o compressor onde o ar é tão frio e limpo quanto possível. Evitar ambiente com temperaturas acima de 40 ° C. Consulte a seção Condições de referência e limitações.
- Deixe espaço suficiente ao redor do compressor para manutenção (veja abaixo).
- Se o compressor estiver instalado em uma sala fechada, a ventilação deve ser fornecida (veja abaixo para detalhes).
- Toda a tubulação deve estar conectada livre de atrito com o compressor. Fornecer suporte adequado para os canos.
- Quando mais de 2 compressores estiverem conectados a um tubo, instale uma válvula de retenção para cada compressor em linha com o tubo. A válvula deve estar ativa quando o compressor parar.
  O tubo deve ter uma inclinação na direção do fluxo de ar para evitar a condensação no tubo.
- Os compressores montados sobre piso devem ser conectados a um reservatório de ar para evitar que o compressor carregue e alivie frequentemente. Se um secador estiver instalado, o secador deve ser instalado em linha com o reservatório.

Proposta de instalação







Descrição

1 Unidade compressora
Instalar o compressor num pavimento horizontal sólido, que suporte devidamente o peso.
A distância mínima recomendada entre o topo da unidade e o teto é de 900 mm. As distâncias declaradas entre as unidades e as paredes são mínimas. Uma distância mínima entre a parte de trás do compressor e a parede é de 150 mm. Para facilitar o acesso 500 mm é o recomendado.

2 Posição da válvula de saída de ar comprimido.

3 Tubo de distribuição:
A queda de pressão sobre o tubo de distribuição de ar pode ser calculado da seguinte forma:
$L = (\Delta p \times d^5 \times p) / (450 \times Qc^{1,85})$, com
d = Diâmetro interior do tubo de saída, em mm
Δp = Queda de pressão (máxima recomendada = 0,1 bar/ 1,5 psi)
L = Comprimento do tubo de saída, em m
p = Pressão absoluta na saída do compressor, em bar(a)
Qc = Vazão de ar livre do compressor, em l/s

4 Ventilação:
Ao instalar as grelhas de entrada e o ventilador, certificar-se de que não é possível qualquer recirculação do ar de refrigeração para o compressor ou secador.
A velocidade máxima do ar através das grelhas é de 5 m/s (16,5 pés/s).
A temperatura máxima do ar na admissão do compressor é de 46 °C (115°F).
A temperatura mínima do ar na admissão do compressor é de 0°C (32 °F).
Alternativa de ventilação 1:
A ventilação necessária para limitar a temperatura da sala do compressor pode ser calculada da seguinte forma:
• $Qv = 1,06\ N/\Delta T$ (para unidades sem secador)
• $Qv = (1,06\ N + 1,3)/\Delta T$ (para unidades com secador)
Qv = Capacidade de ventilação requerida, em m^3/s
N = Potência de entrada do compressor, em kW
ΔT = Aumento de temperatura na sala do compressor, em °C
Alternativa de ventilação 2:
A capacidade do ventilador deve corresponder à capacidade do ventilador do compressor a uma carga de pressão igual à queda de pressão causada pelosdutos de ar de refrigeração. O duto para a saída de ar de resfriamento do secador (4b) também deve ser separado dos dutos para a saída de ar de resfriamento do compressor (4a).
A queda de pressão máxima permitida na tubulação antes ou depois do compressor é de 30 Pa.

5 Módulo de controle com painel de monitoramento.

6 Cabo de alimentação:
Para preservar o grau de proteção do compartimento elétrico e proteger seus componentes contra a poeira do meio ambiente, é absolutamente necessário usar um prensa-cabos adequado ao conectar o cabo de alimentação ao compressor.

7 Tubos de dreno para o coletor de condensados
Os tubos de dreno para o coletor de dreno não devem mergulhar na água do coletor de dreno.

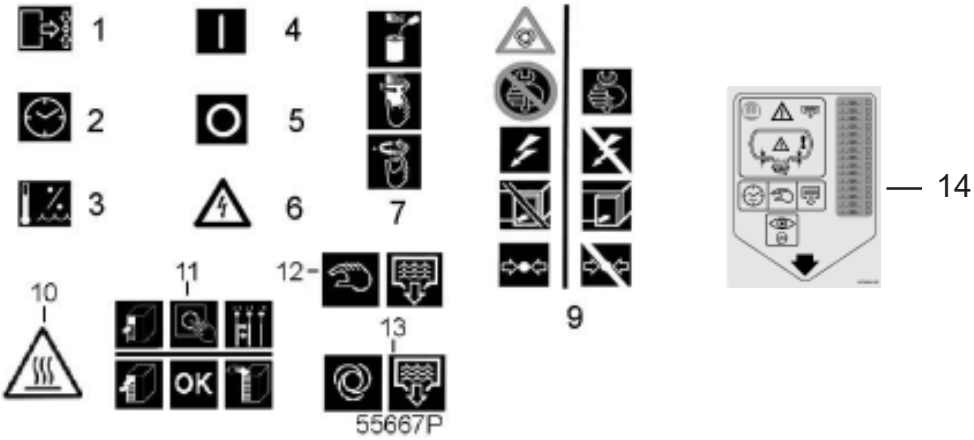
4.3 Ligações elétricas

Sempre desconecte a fonte de alimentação antes de trabalhar no circuito elétrico!
Use o orifício para o cabo de alimentação (seção Desenhos dimensionais, item 4.1). Use um prensa-cabo adequado para proteger o cabo contra danos mecânicos e para evitar a entrada de poeira no cubículo elétrico.

Instruções

Passo	Ação
1	Verifique se a tensão de alimentação corresponde à tensão na placa de dados.
2	Instale um seccionador perto do compressor e forneça fusíveis na linha de fornecimento. Para compressores Full-Feature: instale também um seccionador perto do secador.
3	Ligar os cabos de alimentação de corrente ao contator K21 e o condutor neutro (se aplicável) ao terminal (N/1X4). Ligar o conector de terra ao parafuso (PE). Mais detalhes podem ser encontrados no diagrama de serviço, incluído no cubículo elétrico.

4.4 Pictogramas



Pictogramas

Ref.	Descrição
1	Pressão de trabalho
2	Horímetro
3	Temperatura do ponto de orvalho
4	Partida
5	Parada
6	Aviso: presença de tensão
7	Lubrificar ligeiramente a junta do filtro de óleo, parafusar o filtro e apertar com a mão
9	Aviso: desligar a energia elétrica e despressurizar o compressor antes de efetuar qualquer operação de manutenção
10	Aviso: peças quentes
11	Fechar todas as portas da estrutura e pressionar o botão de partida. • Se a folha for puxada para baixo: parar o compressor imediatamente e desligar a energia elética. • Inverter duas fases elétricas de entrada. Repetir o passo anterior. • Se a folha for soprada para cima, o sentido de rotação do motor está correto.
12	Dreno manual de condensados
13	Dreno automático de condensados
14	O reservatório deve ser drenado diariamente e inspecionado anualmente.

5 Instruções de funcionamento

Verificação das correias de transmissão

As correias (3) têm de ser substituídas como um conjunto, mesmo que apenas um aparente desgaste. Utilizar apenas correias genuínas da Atlas Copco.

OBS. Verificar a tensão das correias após as primeiras 50 horas de funcionamento e a cada 1000 horas ou trimestralmente.

1 Parar o compressor, fechar a válvula de saída de ar e desligar a energia elétrica.
2 Remover a porta da frente, o painel interno, a cobertura superior, a proteção da polia e o painel esquerdo.
3 Desapertar os 4 parafusos (2) uma volta.
4 Aliviar a tensão das correias, desapertando a porca de tensionamento (1).
5 Remover o condutor do ventilador (4). Remover as correias.
6 Instalar as correias novas.
7 Tensionar as correias (3) conforme descrito acima.
8 Voltar a instalar o condutor do ventilador (4), a proteção da polia e o painel de proteção interna.
9 Voltar a instalar o painel esquerdo e a cobertura superior.

5.1 Partida inicial

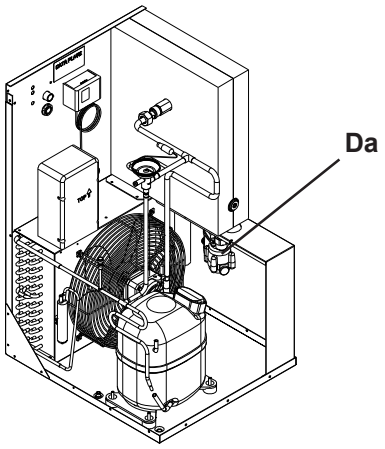
Segurança

O operador deve aplicar todas as Precauções de segurança relevantes.

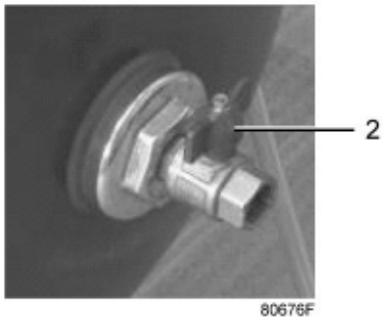
Movimentação

Para movimentar em segurança um modelo montado sobre o reservatório, ver Instalação.

Preparação geral



Dreno de condensados

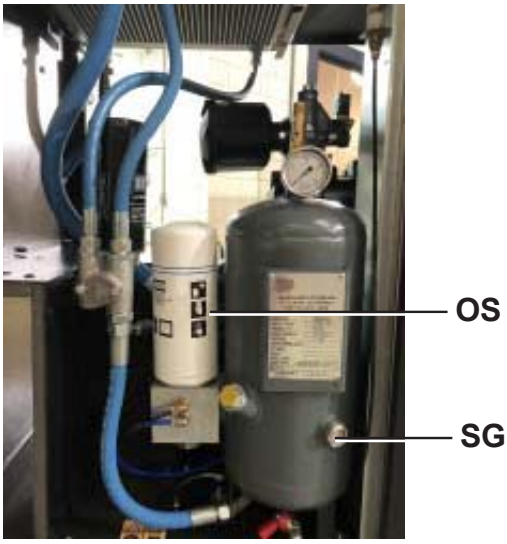


Válvula de saída de ar

Válvula de dreno de condensados

Passo	Ação
1	Consultar as instruções de instalação (ver Instalação).
2	Verificar se as ligações elétricas correspondem à legislação local. A instalação tem de estar ligada à terra e protegida contra curtos-circuitos através de fusíveis em todas as fases. Deve ser instalado um seccionador próximo do compressor.
3	Instalar a válvula de saída (2), fechá-la e ligar a rede de ar à válvula. Ligar a válvula de dreno de condensados (Dm) e a saída de dreno automática (Da) a um coletor de dreno. Fechar a válvula. Ligar a válvula de dreno de condensados (4) do reservatório de ar a um coletor de dreno. Fechar a válvula.

Sistema de óleo



Visor do nível de óleo

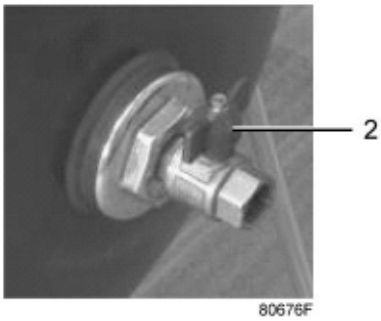
Passo	Ação
	Verificar o nível de óleo. O visor do nível de óleo (SG) deve estar entre 1/4 e 3/4.

Preparação para a partida

Etiqueta na parte superior

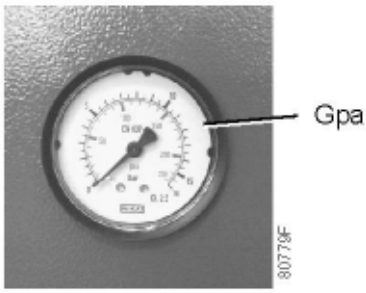
Passo	Ação
1	Fixar a folha (5) que explica o procedimento para verificação do sentido de rotação do motor na saída de ar de refrigeração do compressor. (Consultar Desenhos dimensionais) Ligar a energia elétrica. Partir o compressor e pará-lo imediatamente. Verificar o sentido de rotação do motor usando a folha (5). Se o sentido de rotação do motor estiver correto, a etiqueta na grade superior será soprada para cima. Se a folha permanecer imóvel, o sentido de rotação está incorreto. (Ver Pictogramas) Se o sentido de rotação estiver incorreto, desligar a energia elétrica, abrir o seccionador e inverter duas fases elétricas de entrada.
2	Partir e fazer funcionar o compressor durante alguns minutos. Verificar se o compressor funciona normalmente.

5.2 Partida

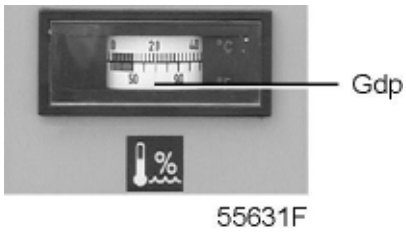


Válvula de saída de ar

Válvula de dreno de condensados

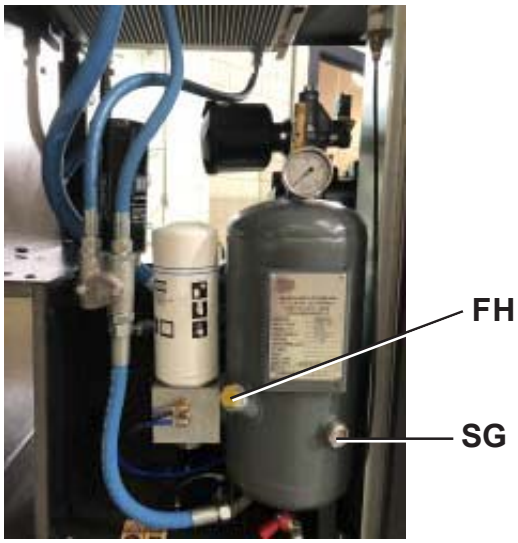


Manômetro



Termômetro do ponto de orvalho

Painel de controle

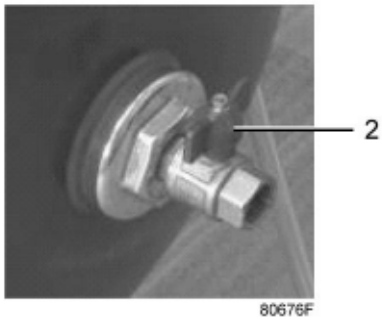


Posição do visor do nível de óleo e do bujão de enchimento

Passo	Ação
1	Antes da partida, o visor do nível de óleo (SG) deve estar entre 1/4 e 3/4.
2	Ligar a energia elétrica.
3	Abrir a válvula de saída de ar (2).
4	Pressionar o botão de partida (1). O motor começa a funcionar após 25 segundos e o LED de funcionamento automático (3) acende-se. Nos compressores com partida estrela-triângulo, o motor de acionamento comuta de estrela para triângulo 10 segundos após a partida.
	O número máximo de partidas do motor deve ser limitado a 20 por hora. **Recomenda-se a utilização do compressor com um fator de carga superior a 10%, para evitar condensados no óleo.**
5	Verificar regularmente o nível de óleo. Três minutos após a parada, o visor do nível de óleo (SG) deve estar entre 1/4 e 3/4. Se necessário, mover o interruptor de partida/parada (1) para a posição 0, esperar o compressor parar, despressurizar o sistema de óleo desparafusando o bujão de enchimento de óleo (FC) uma volta, e aguardar alguns minutos. Remover o bujão e completar com óleo, até o visor estar 3/4 cheio. Instalar e apertar o bujão (FC).
6	Quando o LED de funcionamento automático (3) estiver aceso, o regulador está controlando automaticamente o compressor, ou seja, funcionamento em carga, funcionamento em alívio, parada dos motores e reapartida.
7	Verificar regularmente a pressão de trabalho (Gpa) e o manômetro do ponto de orvalho (Gdp) (unidades FF).
8	Verificar regularmente se os condensados são drenados (Da) durante o funcionamento.

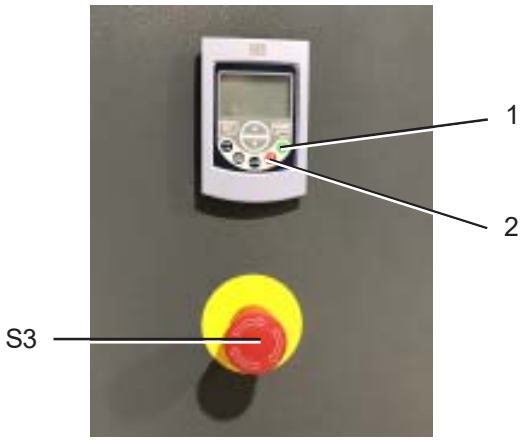
Durante o funcionamento normal, o nível do óleo deve situar-se aproximadamente a meio do visor. Em determinadas condições, é possível que apenas se consiga ver espuma. Nesse caso, o nível de óleo apenas pode ser verificado após a parada, devendo seguir-se o procedimento descrito.
Parar sempre o compressor conforme explicado em Parada. Nunca utilizar o botão de parada de emergência para uma parada normal.

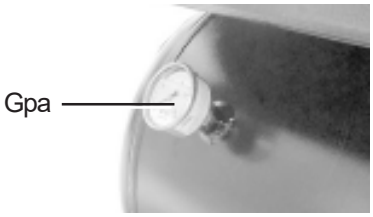
5.3 Parada



Válvula de saída de ar

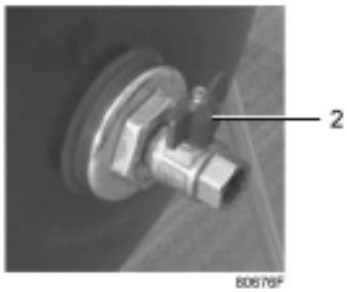
Válvula de dreno de condensados





Passo	Ação
1	Pressionar o botão de parada programada (2) no painel de controle. O compressor comuta para funcionamento em alívio e pára após 120 segundos. O LED de funcionamento automático apaga-se. Para parar o compressor imediatamente em caso de emergência, pressionar o botão (S3). Ver a seção Painel de controle. Após solucionar a avaria, desbloquear o botão puxando-o para fora.
	Usar o botão de parada de emergência apenas em situação de emergência. Evitar utilizar o botão para parada normal do compressor.
2	Fechar a válvula de saída de ar (2) e desligar a corrente do compressor.
3	Abrir a válvula de dreno de condensados (Dm) por uns segundos para drenar eventuais condensados e, depois, fechar a válvula. Abrir a válvula de dreno de condensados (4) do reservatório de ar por uns segundos para drenar eventuais condensados e, depois, fechar a válvula.
	O secador de ar e o reservatório de ar permanecem sob pressão. O filtro PDX (se instalado) permanece sob pressão. Se for necessário algum trabalho de manutenção ou reparo, consultar a seção Solução de problemas para todas as precauções de segurança relevantes.

5.4 Retirada de funcionamento



Válvula de saída de ar

Válvula de dreno de condensados

5.4 Retirada de funcionamento

Aviso

O operador deve aplicar todas as Precauções de segurança relevantes.

Procedimento

1 Pare o compressor, pressione o botão de parada de emergência e feche a válvula de saída de ar.
2 Desligue a corrente e desconecte o compressor da rede elétrica.
3 Abra a (s) válvula (s) de drenagem manual e aguarde até que o compressor tenha despressurizado.
4 Desligue e despressurize a parte da rede de ar que está ligada à válvula de saída. Desligue o tubo de saída de ar do compressor da rede de ar.
5 Drene o óleo.
6 Desconecte a tubulação de condensados da rede de condensados.

6 Manutenção

6.1 Programa de manutenção preventiva

Aviso

Antes de efetuar qualquer operação de manutenção, de reparo ou de ajuste, proceder da seguinte forma:
- Pare o compressor.
- Desligue a corrente e abra o seccionador.
- Feche a válvula de saída de ar e abra as válvulas de drenagem manual de condensados.
- Despressurize o compressor.

Para instruções detalhadas, veja as próximas seções.
O operador deve aplicar todas as precauções de segurança relevantes.

IMPORTANTE: Durante operações de manutenção em que seja necessário lavar o equipamento, todos os sensores de temperatura e pressão devem ser protegidos de forma que água não atinja as partes internas dos terminais elétricos sob risco de danificar estes dispositivos.

Garantia - Responsabilidade do Produto

Use apenas peças autorizadas. Qualquer dano ou avaria causado pelo uso de peças não autorizadas não é coberto pela Garantia ou Responsabilidade do Produto.

Kits de assistência

Para efetuar qualquer operação de revisão ou de manutenção preventiva, estão disponíveis kits de assistência (consultar a seção Kits de assistência).

Contratos de assistência

A Atlas Copco dispõe de diversos tipos de contratos de assistência, liberando-o de todos os tipos de trabalhos de manutenção preventiva. Consultar o seu Centro de Clientes da Atlas Copco.

Generalidades

Durante as operações de assistência, retirar os o-rings e as anilhas.

Intervalos

Realizar a manutenção no intervalo que vem primeiro. O Centro de Clientes local da Atlas Copco pode alterar o programa de manutenção, especialmente os intervalos de assistência, em função das condições ambientais e de trabalho do compressor.

As verificações efetuadas para os intervalos mais prolongados devem também incluir as verificações para intervalos mais curtos.

Período (1)	Horas de funcionamento (1)	Operação
Diariamente	- -	Verificar o nível de óleo antes da partida; drenar os condensados após parar.
Trimestralmente	- -	Verificar possíveis vazamentos.
"	1.000 (2)	Verificar os resfriadores; limpar se necessário.
"	1.000 (2)	Para versões Full-Feature: inspecionar o condensador, limpar se necessário.
"	1.000 (2)	Verificar o filtro de ar. Limpar ou substituir se necesário.
"	- -	Verificar o coletor de condensado, limpar a bóia se necessário.
"	- -	Para compressores com filtro DD: verificar o indicador de assistência, substitir o filtro se necessário.
"	- -	Para compressores com filtro PDX: verificar o indicador de assistência, substitir o filtro se necessário.
"	1.000	Verificar a tensão e o estado das correias. Ajustar, se necessário.
Anualmente	- -	Testar a válvula de segurança.
"	- -	Verificar o funcionamento dos sensores, intertravamentos elétricos e componentes.
"	- -	Testar o termostato.
"	4.000 (3)	Substituir o filtro de ar.
"	4.000 (3)	Substituir o filtro de óleo
"	4.000 (3)	Substituir o separador de óleo
"	2.000	Para compressores com filtro DD, substituir o filtro.
"	2.000	Para compressores com filtro PDX, substituir o filtro.
"	4.000 (3)	Se usado Roto-Inject Fluid da Atlas Copco, substituir o óleo.
"	8.000 (3)	Se usado Roto-Extend Duty Fluid da Atlas Copco, substituir o óleo.
"	- -	Limpar o compressor.

(1): o que ocorrer primeiro
(2): mais frequentemente em um ambiente empoeirado
(3): Os intervalos de troca indicados são programados no controlador e são válidos para condições de operação padrão (consulte a seção Condições de referência e limitações) e pressão de operação nominal (consulte a seção Dados do compressor). A exposição do compressor a poluentes externos ou a operação em alta umidade combinada com ciclos de trabalho baixos pode exigir um intervalo de troca de óleo mais curto. Entre em contato com a Atlas Copco em caso de dúvida

Importante

- Consultar sempre a Atlas Copco se for necessário modificar um parâmetro do temporizador.
- Para o intervalo de mudança do óleo e do filtro de óleo em condições extremas , consultar o seu Centro de Cliente Atlas Copco.
- Qualquer vazamento deve ser reparado imediatamente. Mangueiras ou juntas de mangueiras danificadas têm de ser substituídas.

Os intervalos de mudança de óleo indicados são válidos para condições de funcionamento normais (consultar a seção Condições de referência e limitações) e pressão de funcionamento nominal (consultar a seção Dados do compressor). A exposição do compressor a poluentes externos, a um funcionamento com níveis elevados de umidade em combinação com ciclos de serviço baixos ou funcionamento a temperaturas elevadas pode implicar a necessidade de um intervalo mais reduzido de mudança de óleo. Em caso de dúvida, contatar a Atlas Copco.

Roto-Inject Fluid

Temperatura ambiente	Temperatura de saída do elemento	Intervalo de mudança *	Intervalo de tempo máximo *
até 25 °C	até 90 °C	4000 horas	1 ano
de 25 °C a 35 °C	de 90 °C a 100 °C	3000 horas	1 ano
mais de 35 °C	mais de 100 °C	2000 horas	1 ano

Roto-Xtend Duty Fluid

Temperatura ambiente	Temperatura de saída do elemento	Intervalo de mudança *	Intervalo de tempo máximo *
até 40 °C	até 110 °C	8000 horas	2 anos
mais de 40 °C	mais de 110 °C	6000 horas	2 anos

Roto-Foodgrade Fluid

Temperatura ambiente	Temperatura de saída do elemento	Intervalo de mudança *	Intervalo de tempo máximo *
até 25 °C	até 90 °C	4000 horas	1 ano
de 25 °C a 35 °C	de 90 °C a 100 °C	3000 horas	1 ano
mais de 35 °C	mais de 100 °C	2000 horas	1 ano

* O que suceder primeiro.

Importante

- Consultar sempre a Atlas Copco se for necessário modificar um parâmetro do temporizador.
- Para o intervalo de mudança do óleo e do filtro de óleo em condições extremas de temperatura, umidade ou ar de refrigeração, consultar o seu Centro de Cliente Atlas Copco.
- Qualquer vazamento deve ser reparado imediatamente. Mangueiras ou juntas de mangueiras danificadas têm de ser substituídas.

6.2 Especificações do óleo

Recomenda-se vivamente a utilização de lubrificantes genuínos da Atlas Copco. Estes são o resultado de anos de experiência no terreno e de pesquisa. Consultar a seção Programa de manutenção preventiva para obter informações sobre os intervalos de substituição recomendados e consultar a lista de Peças sobresselentes para obter as referências das mesmas.

Evitar misturar lubrificantes de marcas ou tipos diferentes, uma vez que podem não ser compatíveis, podendo levar a que a mistura de óleo apresente propriedades inferiores. No reservatório de ar/reservatório de óleo, é colada uma etiqueta que indica o tipo de óleo com que foi enchido à saída da fábrica.

Roto-Inject Fluid

O Roto-Inject Fluid da Atlas Copco é um lubrificante especialmente desenvolvido para utilização em compressores de parafuso de um estágio injetados a óleo. A sua composição específica mantém o compressor em excelentes condições. O Roto-Inject Fluid pode ser utilizado em compressores que funcionam a temperaturas ambiente entre 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F). Se o compressor normalmente funcionar a temperaturas ambiente acima de 35 °C (95 °F), a duração do óleo é significativamente reduzida. Neste caso, utilizar Roto-Xtend Duty Fluid para obter um intervalo de mudança de óleo mais longo.

Se o compressor funcionar regularmente a temperaturas ambiente acima de 35 °C (95 °F), a duração do óleo é reduzida (consultar a tabela de duração do óleo do Programa de manutenção preventiva).

Roto-Xtend Duty Fluid

O Roto-Xtend Duty Fluid da Atlas Copco é um lubrificante sintético de elevada qualidade para compressores de parafuso com injeção de óleo, que mantém o compressor em excelentes condições. Devido a excelente estabilidade de oxidação, o Roto-Xtend Duty Fluid pode ser utilizado em compressores que funcionam a temperaturas ambiente entre 0 °C (32 °F) e 46 °C (115 °F).

Se o compressor funcionar regularmente a temperaturas ambiente acima de 40 °C (104 °F), a duração do óleo é reduzida (consultar a tabela de duração do óleo do Programa de manutenção preventiva).

6.3 Armazenamento após a instalação

Se o compressor for armazenado sem funcionar periodicamente consulte a Atlas Copco, pois medidas de proteção podem ser necessárias.

6.4 Kits de serviço

Kits de serviço

Para revisão e manutenção preventiva, uma ampla gama de kits de serviço está disponível. Os kits de serviço compreendem todas as peças necessárias para a manutenção do componente e oferecem os benefícios das peças originais da Atlas Copco, mantendo o orçamento de manutenção baixo.

Também está disponível uma gama completa de lubrificantes amplamente testados, adequados às suas necessidades específicas, para manter o compressor em excelentes condições.

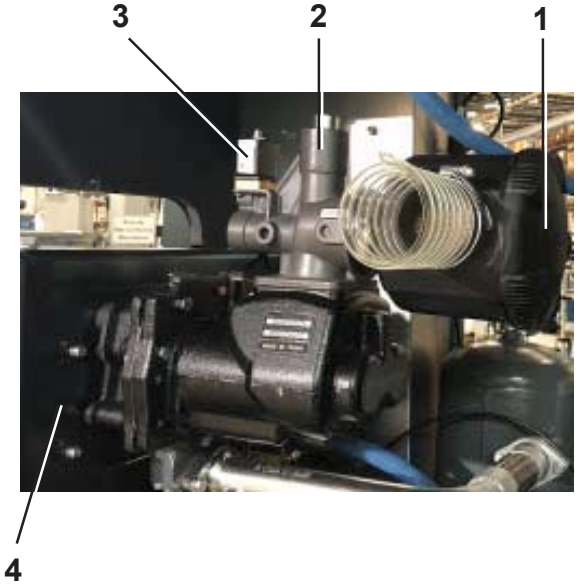
Consulte a lista de peças sobressalentes para obter os números das peças.

6.5 Eliminação de material usado

Os filtros usados ou qualquer outro material usado (por exemplo, dessecante, lubrificantes, panos de limpeza, peças de máquinas, etc.) devem ser descartados de maneira ambientalmente correta e segura, e de acordo com as recomendações locais e a legislação ambiental.

7 Ajustes e procedimentos de assistência

7.1 Substituição do filtro de ar



Filtro de ar (típico)

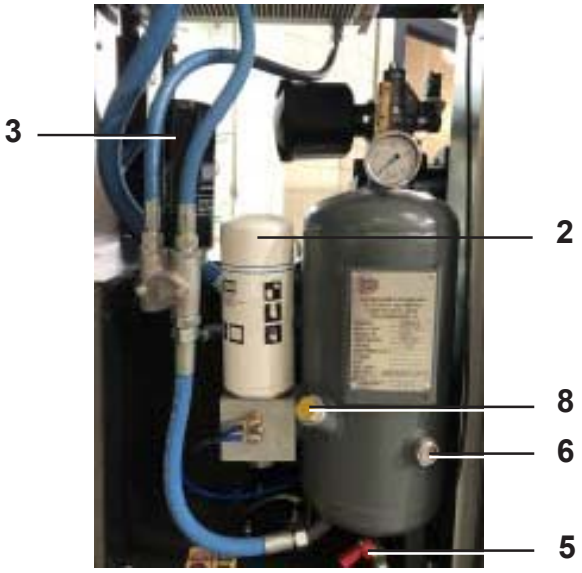
Procedimento

1. Pare o compressor, feche a válvula de saída de ar e desligue a corrente.
2. Remova o painel traseiro da carenagem do compressor.
3. Para abrir o filtro (1) rotacione a tampa e remova o elemento do filtro. Descarte o elemento do filtro de ar.
4. Coloque o novo elemento e rotacione da tampa do filtro para fechar.
5. Volte a colocar o painel frontal.

7.2 Troca de óleo, filtro de óleo e do separador de óleo

Importante

Nunca misture lubrificantes de diferentes marcas ou tipos. Uma etiqueta, indicando o tipo de óleo cheio na fábrica, está presa no reservatório de ar / óleo.
Sempre drene o óleo do compressor em todos os pontos de drenagem. O óleo usado deixado no compressor pode encurtar a vida útil do novo óleo.
Se o compressor estiver exposto a poluentes externos, está sendo usado em altas temperaturas (temperatura do óleo acima de 90 ° C / 194 ° F) ou está sendo usado sob condições severas, é aconselhável trocar o óleo com mais frequência. Consulte a Atlas Copco.



Procedimento

1. Funcionar o compressor até aquecer. Parar o compressor. Fechar a válvula de saída de ar e desligar a corrente.
2 Remover o painel frontal.
3 Despressurizar o compressor desapertando o bujão de enchimento (8) uma vez para permitir que qualquer pressão no sistema escape.
4 Despressurizar o reservatório de ar abrindo a válvula de drenagem (unidades montadas sobre tanque).
5 Drenar o óleo abrindo a válvula de drenagem (5). Fechar a válvula após a drenagem. Entregar o óleo gasto ao serviço de coleta de óleo local.
6 Remover o filtro de óleo (3) e o separador de óleo (2). Limpar os assentos no coletor.
7 Lubrificar as juntas do novo filtro e separador e apertá-las no lugar. Apertar firmemente com a mão.
8 Retirar o bujão de enchimento (8) e encher o depósito de óleo com óleo até o nível atingir o meio do visor (6). Certificar-se de que nenhuma sujeira penetre no sistema. Voltar a colocar e apertar o bujão de enchimento (8).
9 Fechar a válvula de drenagem do reservatório de ar (unidades montadas sobre tanque).
10 Funcionar o compressor por alguns minutos. Verificar o nível do óleo.
11 Reinstalar o painel da carroceria.

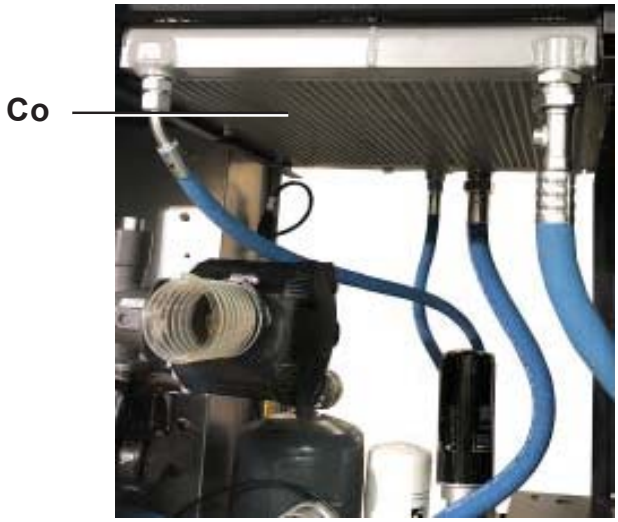
7.3 Motor de acionamento

Generalidades

Manter a parte externa do motor elétrico limpa para um resfriamento eficiente. Se necessário, remover a poeira com uma escova e / ou jato de ar comprimido.

Os rolamentos do motor não precisam ser lubrificados durante sua vida útil esperada. Mantenha o motor limpo para um resfriamento ideal.

7.4 Manutenção dos resfriadores



Instruções

1 Parar o compressor, fechar a válvula de saída de ar e desligar a corrente.
2 Remover o painel frontal.
3 Remover qualquer sujeira do resfriador com uma escova de fibra. Nunca use uma escova de arame ou objetos de metal. Em seguida, limpar usando um jato de ar.
4 Volte a colocar o painel frontal.

7.5 Válvula de segurança

Generalidades

O reservatório separador de óleo é protegido por uma válvula de segurança.

Nas unidades montadas sobre tanque, existe outra válvula de segurança para proteger o reservatório de ar contra sobrepressão.

Funcionamento

Periodicamente, operar a válvula de segurança, dependendo do tipo de válvula:

- Desapertar a tampa uma ou duas voltas e reapertando-a
- Puxar a alavanca de elevação da válvula

Testes

A válvula de segurança pode ser testada em uma linha separada de ar comprimido.

Antes de remover a válvula, parar o compressor (consulte a seção Partida e parada). Em unidades Full-Feature também pare o secador.

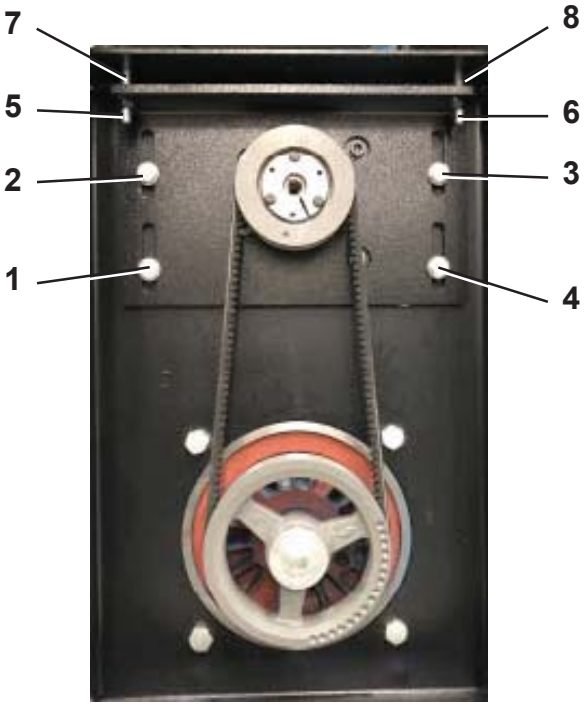
Fechar a válvula de saída de ar, desligar a corrente, abrir as válvulas de drenagem (se aplicável) e desapertar o bujão de abastecimento de óleo uma vez para permitir que qualquer pressão remanescente no sistema escape.

Se a válvula não abrir na pressão ajustada estampada na válvula, substituir a válvula. Nenhum ajuste é permitido. Nunca ligar o compressor sem uma válvula de segurança.

7.6 Troca de correia e tensionamento

Ler o aviso na seção Programação de manutenção preventiva.

Tensionamento



Procedimento

1 Parar o compressor, fechar a válvula de saída de ar e desligar a corrente.
2 Remover a tampa no painel lateral direito.
3 Afrouxar as porcas de travamento (5) e (6) em uma volta.
4 Afrouxar as porcas de travamento (1), (2), (3) e (4) em uma volta.
5 Apertar as porcas tensoras (7) e (8) para ajustar a força de tensionamento da correia como a exigência "Tensão Normal da Correia" (manter o elemento na horizontal após o ajuste).
6 Reapertar as porcas (1), (2), (3) e (4) com torque de 70N.m.
7 Verificar o paralelismo da polia usando uma régua longa (≤2mm).
8 Reapertar as porcas de travamento (5) e (6).
9 Verificar finalmente, o paralelismo da polia e a força da tensão da correia.
10 Recolocar o painel da carroceria.

Substituição da correia

As correias devem sempre ser substituídas em conjunto, mesmo se apenas uma das correias estiver desgastada. Utilize apenas correias genuínas da Atlas Copco.

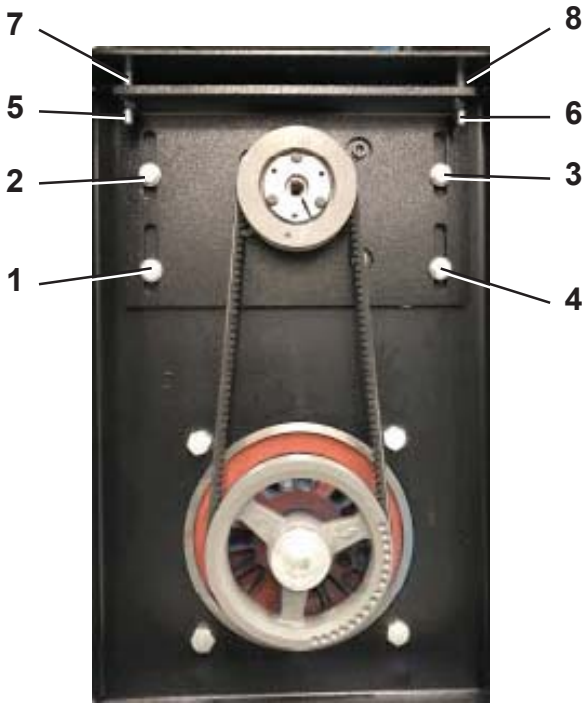
Procedimento

1 Parar o compressor, fechar a válvula de saída de ar e desligar a corrente.
2 Remover a tampa no painel lateral direito.
3 Afrouxar as porcas de travamento (5) e (6) em uma volta.
4 Afrouxar as porcas de travamento (1), (2), (3) e (4) em uma volta.
5 Liberar a tensão da correia, desapertando as porcas tensoras (7) e (8).
6 Substituir as correias e tensioná-las conforme descrito acima.
7 Rodar as correias algumas vezes com a mão para equalizar a tensão da correia.
8 Recolocar o painel da carroceria.
9 Após 1 hora de funcionamento, verificar se as correias precisam ser tensionadas novamente.

Valor da tensão da correia

Compressor	+	Tensão Inicial da Correia (Hz) (Correias novas)	-	+	Tensão Normal da Correia (Hz) (Correias existentes)	-
G15-100	91	94	96	80	82	84
G15-125	76	78	80	67	68	70
G15-150	83	85	87	73	74	76
G18-100	82	84	87	72	74	76
G18-125	85	87	89	74	76	78
G18-150	88	90	92	77	79	81
G22-100	91	93	96	80	82	84
G22-125	89	92	94	78	80	82
G22-150	91	94	96	80	82	84

Orientação para retensionamento da correia



Procedimento

1 Parar o compressor, fechar a válvula de saída de ar e desligar a corrente.
2 Remover a tampa no painel lateral direito.
3 Afrouxar as porcas de travamento (5) e (6) em uma volta.
4 Afrouxar as porcas de travamento (1), (2), (3) e (4) em uma volta.
5 Apertar as porcas tensoras (7) e (8) para ajustar a força de tensionamento da correia como a exigência "Tensão Normal da Correia" (manter o elemento na horizontal após o ajuste).
6 Reapertar as porcas (1), (2), (3) e (4) com torque de 70N.m.
7 Verificar o paralelismo da polia usando uma régua longa (≤ 2mm).
8 Reapertar as porcas de travamento (5) e (6).
9 Verificar finalmente, o paralelismo da polia e a força da tensão da correia.
10 Recolocar o painel da carroceria.

Notas:

- O cliente deve fazer o serviço de verificação da tensão da correia após 1 hora de funcionamento (manter a unidade funcionando em carga e em alívio com frequência nesta hora). Se o valor da tensão da correia estiver na faixa de tensão normal, não é necessário realizar a operação de retração da correia; caso contrário, a operação de retração da correia é compulsiva.
- O cliente deve verificar a tensão da correia regularmente. Recomendamos a cada 1.000 horas.

8 Solução de problemas

Aviso

Usar apenas peças autorizadas. Qualquer dano ou mau funcionamento causado pelo uso de peças não originais não é coberto pela Garantia ou Responsabilidade do Produto.
Aplicar todas as precauções de segurança relevantes durante a manutenção ou reparo.
Parar o compressor e o secador antes de realizar qualquer trabalho de manutenção ou reparo no compressor.
Abrir a secccionador para evitar um a partida acidental.
Fechar a válvula de saída de ar e despressurizar o compressor abrindo o bujão de abastecimento de óleo uma volta. Abrir as válvulas de drenagem de condensado manual (se houver).

Avarias e soluções

Condição	Avaria	Solução
O compressor começa a funcionar, mas não carrega após um tempo de atraso	Válvula solenóide (Y1) avariada	Substituir a válvula
	Válvula de admissão travada na posição fechada	Verificar a válvula
	Vazamento nas mangueiras de ar de controle	Substituir a mangueira com vazamento
	Válvula de pressão mínima (Vp) com vazamento (quando a rede está despressurizada)	Mandar verificar a válvula
Saída ou pressão de ar do compressor abaixo do normal	Consumo de ar excede a vazão de ar do compressor	Verificar o equipamento ligado
	Elemento do filtro de ar (AF) obstruído	Substituir o elemento do filtro
	Funcionamento incorreto da válvula solenóide (Y1)	Substituir a válvula
	Vazamento nas mangueiras de ar de controle	Substituir a mangueira com vazamento
	Válvula de admissão (IV) não abre totalmente	Verificar a válvula
	Separador de óleo (OS) obstruído	Substituir o elemento separador
	Válvula de segurança não estanque	Substituir a válvula
Temperatura de saída do ar acima do normal	Ar de refrigeração insuficiente, ou temperatura do ar de refrigeração muito elevada	Verificar restrição do ar de refrigeração, ou melhorar a ventilação da sala do compressor. Evitar a recirculação do ar de refrigeração. Se instalado, verificar a capacidade do ventilador da sala do compressor
	Nível de óleo muito baixo	Verificar e corrigir se necessário
	Resfriador obstruído	Limpar o resfriador
	Funcionamento incorreto da válvula termostática	Testar a válvula
	Elemento compressor (E) avariado	Consultar a Atlas Copco

	Condição	Avaria	Solução
1	Os condensados não são descarregados durante o funcionamento	Mangueira de descarga obstruída	Verificar e, se necessário, corrigir
		Mau funcionamento da válvula da bóia	Remover o conjunto da válvula da bóia, limpar ou substituir conforme necessário

9 Dados técnicos

9.1 Dimensão dos cabos elétricos e fusíveis

Importante

- Dimensionamento deve ser de acordo com a norma NBR5410
- A tensão nos terminais do compressor não pode desviar-se em mais de 10 % da tensão nominal. Contudo, recomenda-se vivamente que se mantenha a queda de tensão ao longo dos cabos de alimentação a uma corrente nominal com um valor inferior a 5 % da tensão nominal.
- Se os cabos forem agrupados com outros cabos de alimentação, poderá ser necessário usar cabos de dimensão superior à calculada para as condições de funcionamento normais.
- Utilizar a entrada do cabo original. Consultar a seção Desenhos dimensionais.
  Para preservar o grau de proteção do compartimento elétrico e proteger os respectivos componentes de pó do ambiente, é obrigatório usar uma junta do cabo adequada ao ligar o cabo de alimentação ao compressor.
- Será aplicável a regulamentação local, se for mais rigorosa do que os valores abaixo propostos.
- As correntes são calculadas com o fator de serviço completo mas sugerimos a adição de 10% devido a valores de tensão superiores ou inferiores aos normais.
  Os fusíveis correspondem aos valores máximos calculados para o fator de serviço completo e 10% para valores de tensão superiores e inferiores aos normais.
- **Cuidado**:
  - Verifique sempre duas vezes a capacidade do fusível em relação à dimensão calculada do cabo. Se necessário, reduza a capacidade do fusível ou aumente a dimensão do cabo.
  - O comprimento do cabo não deverá exceder o comprimento máximo definido pela norma NBR5410.

Disjuntor de fuga (opcional)

Se a instalação necessitar de um disjuntor de fuga, utilizar sempre um disjuntor de fuga sensível a toda a corrente, RCM ou RCD do tipo B (de acordo com a IEC/EN 60755) com suficiente valor mínimo de abertura.

Correntes e fusíveis

Aprovação IEC

Potência Nominal	*Método de partida*	*Tensão (V)*	*I Máx. (1) (A)*	*I Máx. (2) (A)*	*Cabos (2)*	*Fusíveis aR*
COMPRESSOR 15kW	Inversor de frequência	380	39,3	44,1	3x 10mm² + 10mm²	3x 63 A
COMPRESSOR 15kW	Inversor de frequência	440	33,9	38,7	3x 10mm² + 10mm²	3x 63 A
COMPRESSOR 18.5kW	Inversor de frequência	380	50,5	55,3	3x 16mm² + 16mm²	3x 80 A
COMPRESSOR 18.5kW	Inversor de frequência	440	43,6	48,3	3x 16mm² + 16mm²	3x 80 A
COMPRESSOR 22kW	Inversor de frequência	380	57,6	62,4	3x 25mm² + 25mm²	3x 80 A
COMPRESSOR 22kW	Inversor de frequência	440	49,6	54,4	3x 16mm² + 16mm²	3x 80 A

I: corrente nas linhas de alimentação à carga máxima e tensão nominal
(1): compressores sem secador integrado
(2): compressores com secador integrado

Os cálculos dos fusíveis para IEC são efetuados de acordo com a norma 60364-4-43 relativa a instalações elétricas de edifícios, parte 4: proteção para segurança - seção 43: proteção contra sobrecargas de corrente. As capacidades dos fusíveis são calculadas de forma a proteger o cabo contra curto-circuitos.

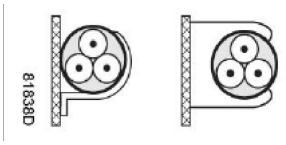
Ligação à terra

O cabo de ligação à terra ligado ao compressor (PE) deve ter, no mínimo, 10 mm2 (de acordo com a EN 60204-1, seção 828).

Dimensão do cabo de acordo com a norma IEC

As tabelas que se seguem indicam as capacidades de transporte de energia de cabos para 3 métodos de instalação mais comuns, calculadas de acordo com a norma 60364-5-52 - instalações elétricas de edifícios, parte 5 - equipamento de seleção e construção, e seção 52 - capacidades de transporte de energia em sistemas de cablagens.

As correntes permitidas são válidas para cabos com isolamento em PVC com três condutores de cobre carregados (temperatura máxima do condutor: 70 °C).



Método de instalação C, de acordo com a tabela B.52.1.
Cabo monocondutor ou multiaxial em parede de madeira

Corrente máxima permitida em função da temperatura ambiente para o método de instalação C

	Temperatura ambiente				
Seção do cabo	**30 °C**	**40 °C**	**45 °C**	**50 °C**	**55 °C**
4 mm²	< 32 A	< 28 A	< 25 A	< 23 A	< 20 A
6 mm²	< 41 A	< 36 A	< 32 A	< 29 A	< 25 A
10 mm²	< 57 A	< 50 A	< 45 A	< 40 A	< 35 A
16 mm²	< 76 A	< 66 A	< 60 A	< 54 A	< 46 A
25 mm²	< 96 A	< 84 A	< 76 A	< 68 A	< 59 A
35 mm²	<119 A	< 104 A	< 94 A	< 84 A	< 73 A
50 mm²	< 144 A	< 125 A	< 114 A	< 102 A	< 88 A
70 mm²	< 184 A	< 160 A	< 145 A	< 131 A	< 112 A
95 mm²	< 223 A	< 194 A	< 176 A	< 158 A	< 136 A
120 mm²	< 259 A	< 225 A	< 205 A	< 184 A	< 158 A

Método de cálculo para IEC:

- Cabos de alimentação simples (3 fases + PE - configuração (1)):
  - Adicionar 10 % à corrente total do compressor (I_{tot}Pack ou $_{Itot}$FF das tabelas).
  - Instalar o fusível recomendado em cada cabo.
- Dimensão do cabo PE:
  - Para cabos de alimentação até 35 mm²: a mesma dimensão dos cabos de alimentação
  - Para cabos de alimentação superiores a 35 mm²: metade da dimensão dos cabos de alimentação

Verificar sempre a queda de tensão ao longo do cabo (é recomendado um valor inferior a 5 % da tensão nominal).

Exemplo: I_{tot} = 89 A, a temperatura ambiente máxima é 45 °C, fusível recomendado = 100 A

- Cabos de alimentação simples (3 fases + PE - configuração (1)):
  - I = 89 A + 10% = 89 x 1,1 = 97,9 A
  - A tabela para B2 e temperatura ambiente = 45 °C permite uma corrente máxima de 93 A para um cabo de 50 mm². Para um cabo de 70 mm², a corrente máxima permitida é 118 A, o que é suficiente. Como tal, utilizar um cabo de 3 x 70 mm² + 35 mm². Se for utilizado o método C, 50 mm² é suficiente. (35 mm² para o método F) => cabo de 3 x 50 mm² + 25 mm².

Os cálculos dos fusíveis para IEC são efetuados de acordo com a norma 60364-4-43 relativa a instalações elétricas de edifícios, parte 4: proteção para segurança - seção 43: proteção contra sobrecargas de corrente. As capacidades dos fusíveis são calculadas de forma a proteger o cabo contra curto-circuitos. O tipo de fusível aM é recomendado, sendo que o tipo gG/gL também é permitido.

Dimensionamento realizado de acordo com a norma NBR5410 para as seguintes condições:

- Será aplicável a regulamentação local, caso seja mais rigorosa do que os valores abaixo propostos
- Método de instalação C, de acordo com a tabela B.52.1 (Cabo monocondutor ou multiaxial em parede de madeira)
- A queda de tensão não pode exceder 5% da tensão nominal. Pode ser necessário utilizar cabos de seção superior à indicada para cumprir este requisito;
- Comprimento máximo dos cabos = 30m;
- Máxima temperatura ambiente de 40°C
- Para outras condições e outros modelos de cabos, as seções devem ser redimensionadas verificar as instruções.

9.2 Condicões de referência e limitacões

Condições de referência

Pressão de entrada de ar (absoluta)	1 bar
Pressão de entrada de ar (absoluta)	14,5 psi
Temperatura de entrada de ar	20 °C
Temperatura de entrada de ar	68 °F
Umidade relativa	0 %
Pressão de trabalho	Consultar a seção Dados do compressor

Limites

Pressão de trabalho máxima	Consultar a seção Dados do compressor
Pressão de trabalho mínima	4 bar(e)
Pressão de trabalho mínima	58 psig
Temperatura máxima da entrada de ar	40 °C
Temperatura máxima da entrada de ar	104°F
Temperatura mínima da entrada de ar	0 °C
Temperatura mínima da entrada de ar	32 °F

9.3 Dados do compressor

Condições de referência

Todos os dados especificados abaixo são aplicáveis em condições de referência; consultar a seção Condições de referência e limitações.

G15VSD

	Unidade	100 psi	125 psi	150 psi
Frequência	Hz	60	60	60
Pressão máxima (de descarga), unidades sem secador	bar	7,4	9,1	10,8
Pressão máxima (de descarga), unidades Full-Feature	bar	7,4	9,1	10,8
Pressão de trabalho nominal	bar	6,9	8,6	10,3
Queda de pressão sobre o secador	bar	0,3	0,3	0,3
Velocidade do eixo do motor	r/min	3550	3550	3550
Valor estabelecido, válvula termostática	°C	60	60	60
Temperatura do ar que deixa a válvula de saída (aprox.), unidades FM com resfriador de ar	°C	35	35	35
Temperatura do ar que deixa a válvula de saída (aprox.), unidades TM com resfriador de ar	°C	30	30	30
Temperatura do ar que deixa a válvula de saída (aprox.), unidades Full-Feature	°C	25	25	25
Potência nominal do motor	kW	15	15	15
Consumo de energia (secador a plena carga), unidades Full-Feature	kW	1,04	1,04	1,04
Tipo de refrigerante, unidades Full-Feature		R404A	R404A	R404A
Quantidade de refrigerante, unidades Full-Feature	kg	0,4	0,4	0,4
Capacidade de óleo	l	7,3	7,3	7,3
Nível de pressão sonora (segundo a norma ISO 2151 (2004))	dB(A)	74,3	74,3	74,3
Nível de pressão com opcional anti-ruído	dB(A)	72,1	72,1	72,1

G18VSD

	Unidade	100 psi	125 psi	150 psi
Frequência	Hz	60	60	60
Pressão máxima (de descarga), unidades sem secador	bar	7,4	9,1	10,8
Pressão máxima (de descarga), unidades Full-Feature	bar	7,4	9,1	10,8
Pressão de trabalho nominal	bar	6,9	8,6	10,3
Queda de pressão sobre o secador, unidades Full-Feature	psig	4	4	4
Velocidade do eixo do motor	r/min	3550	3550	3550
Valor estabelecido, válvula termostática	°C	38	38	38
Temperatura do ar que deixa a válvula de saída (aprox.), unidades FM com resfriador de ar	°C	35	35	35
Temperatura do ar que deixa a válvula de saída (aprox.), unidades TM com resfriador de ar	°C	30	30	30
Temperatura do ar que deixa a válvula de saída (aprox.), unidades Full-Feature	°C	25	25	25
Potência nominal do motor	kW	18,5	18,5	18,5
Consumo de energia (secador a plena carga), unidades Full-Feature	kW	1,2	1,2	1,2
Tipo de refrigerante, unidades Full-Feature		R410A	R410A	R410A
Quantidade de refrigerante, unidades Full-Feature	kg	0,73	0,73	0,73
Capacidade de óleo	l	7,95	7,95	7,9
Nível de pressão sonora (segundo a norma ISO 2151 (2004))	dB(A)	74,3	74,3	74,3
Nível de pressão com opcional anti-ruído	dB(A)	72,1	72,1	72,1

G22VSD

	Unidade	100 psi	125 psi	150 psi
Frequência	Hz	60	60	60
Pressão máxima (de descarga), unidades sem secador	bar	7,4	9,1	10,8
Pressão máxima (de descarga), unidades Full-Feature	bar	7,4	9,1	10,8
Pressão de trabalho nominal	bar	6,9	8,6	10,3
Queda de pressão sobre o secador, Full-Feature	bar	0,3	0,3	0,3
Velocidade do eixo do motor	r/min	3555	3555	3555
Valor estabelecido, válvula termostática	°C	38	38	38
Temperatura do ar que deixa a válvula de saída (aprox.), unidades FM com resfriador de ar	°C	35	35	35
Temperatura do ar que deixa a válvula de saída (aprox.), unidades TM com resfriador de ar	°C	30	30	30
Temperatura do ar que deixa a válvula de saída (aprox.), unidades Full-Feature	°C	25	25	25
Potência nominal do motor	kW	22	22	22
Consumo de energia (secador a plena carga), unidades Full-Feature	kW	1,2	1,2	1,2
Tipo de refrigerante, unidades Full-Feature		R410A	R410A	R410A
Quantidade de refrigerante, unidades Full-Feature	kg	0,73	0,73	0,73
Capacidade de óleo	l	7,95	7,95	7,95
Nível de pressão sonora (segundo a norma ISO 2151 (2004))	dB(A)	75,7	75,7	75,7
Nível de pressão com opcional anti-ruído	dB(A)	73,5	73,5	73,5

10 Orientações para inspeção

10.1 Orientações para inspeção

Orientações

Na Declaração de conformidade / Declaração do fabricante, são apresentadas e/ou mencionadas as normas harmonizadas e/ou outras normas utilizadas na concepção.

A Declaração de conformidade / Declaração do fabricante faz parte da documentação que acompanha este compressor.

Os requisitos legais locais e/ou a utilização fora dos limites e/ou das condições especificadas pelo fabricante podem implicar a necessidade de outros períodos de inspeção, conforme mencionado abaixo.

11 Instruções para utilização do vaso separador de ar-óleo

1 Este vaso pode conter ar pressurizado e pode ser potencialmente perigoso se o equipamento for mal utilizado.

2 Este vaso deve ser apenas usado como separador de ar-óleo e deve ser operado dentro dos limites especificados na plaqueta de dados.

3 Nenhuma alteração deve ser feita no vaso por soldagem, perfuração ou outros métodos mecânicos sem a autorização por escrito do fabricante.

4 Quando houver a necessidade da substituição da válvula de segurança, esta deverá seguir integralmente a especificação do fabricante do equipamento.

5 Usar somente óleo especificado pelo fabricante.

6 Em caso de uso indevido do equipamento (temperatura do óleo muito baixa ou longo intervalo de desligamento) certa quantidade de condensado pode acumular no vaso separador de óleo que deve ser corretamente drenado. Para isso, desligar o equipamento da rede elétrica, esperar até que resfrie e despressurize. Drenar o condensado pela válvula de drenagem de óleo, posicionada na parte inferior do vaso separador de ar-óleo.

A legislação local pode exigir a inspeção periódica do vaso separador de ar-óleo.

13 Informativo ambiental

Verificar o conteúdo do arquivo ***Informativo Ambiental*** gravado no CD de manuais fornecido junto com o equipamento Atlas Copco. Este arquivo contem as orientações sobre os aspectos ambientais envolvidos na utilização dos equipamentos Atlas Copco.

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

O que faz da Atlas Copco uma empresa à parte é a nossa convicção de que apenas podemos distinguir-nos naquilo que fazemos se oferecermos o melhor know-how e tecnologia possíveis para ajudar verdadeiramente os nossos clientes a produzir, crescer e prosperar.

Existe um método único de o conseguir - nós chamamos de método Atlas Copco. Baseado na **interação**, nas relações de longo prazo e no envolvimento nos processos, necessidades e objetivos dos clientes. Significa ter flexibilidade para adaptação às diversas exigências das pessoas que nós abastecemos.

É o **compromisso** com o negócio dos nossos clientes que conduz os nossos esforços no sentido do aumento da sua produtividade através de melhores soluções. Começa com o suporte total aos produtos existentes e continua desenvolvendo melhores soluções, indo mais além, criando avanços na tecnologia através da **inovação**. Agimos assim, não por razões de tecnologia mas sim por atenção à linha de fundo que é a paz de espírito dos nossos clientes.

Esta é a forma como a Atlas Copco se empenha em continuar a ser a primeira escolha, ser bem sucedida nas relações comerciais, mantendo uma posição de destaque como líder na indústria.

Atlas Copco Brasil Ltda. - Compressor Technique
Alameda Araguaia, 2700 - Tamboré - Barueri - SP - CEP 06455-000
Tel.: (11) 3478-8700 - Fax: (11) 4195-7090
CNPJ: 57.029.431/0001-06
Visite nosso site: www.atlascopco.com/pt-br